

智慧农业课程内容

章节	章节名称	章节内容
1	绪论	智慧农业的由来、内涵和智慧农业系统案例
2	智慧农业系统	计算机、信息系统、智慧农业系统
3	农业数字化技术	传感器、3S技术、RFID技术
4	数据传输技术	互联网、移动互联网、物联网技术、农业物联网
5	计算思维与算法	计算思维概念、问题与问题求解、算法
6	农业大数据应用技术	农业大数据概述、存储、管理、分析、计算与可视化
7	农业人工智能	人工智能概述、机器学习、深度学习
8	智慧农业系统构建	智慧农业系统的生命周期、系统分析、设计与实现
9	智慧农业系统案例	深松作业质量监测系统，智能农机鉴定系统，蛋种鸡个体智能监测系统、冬枣果实识别系统

第三章 农业数字化技术

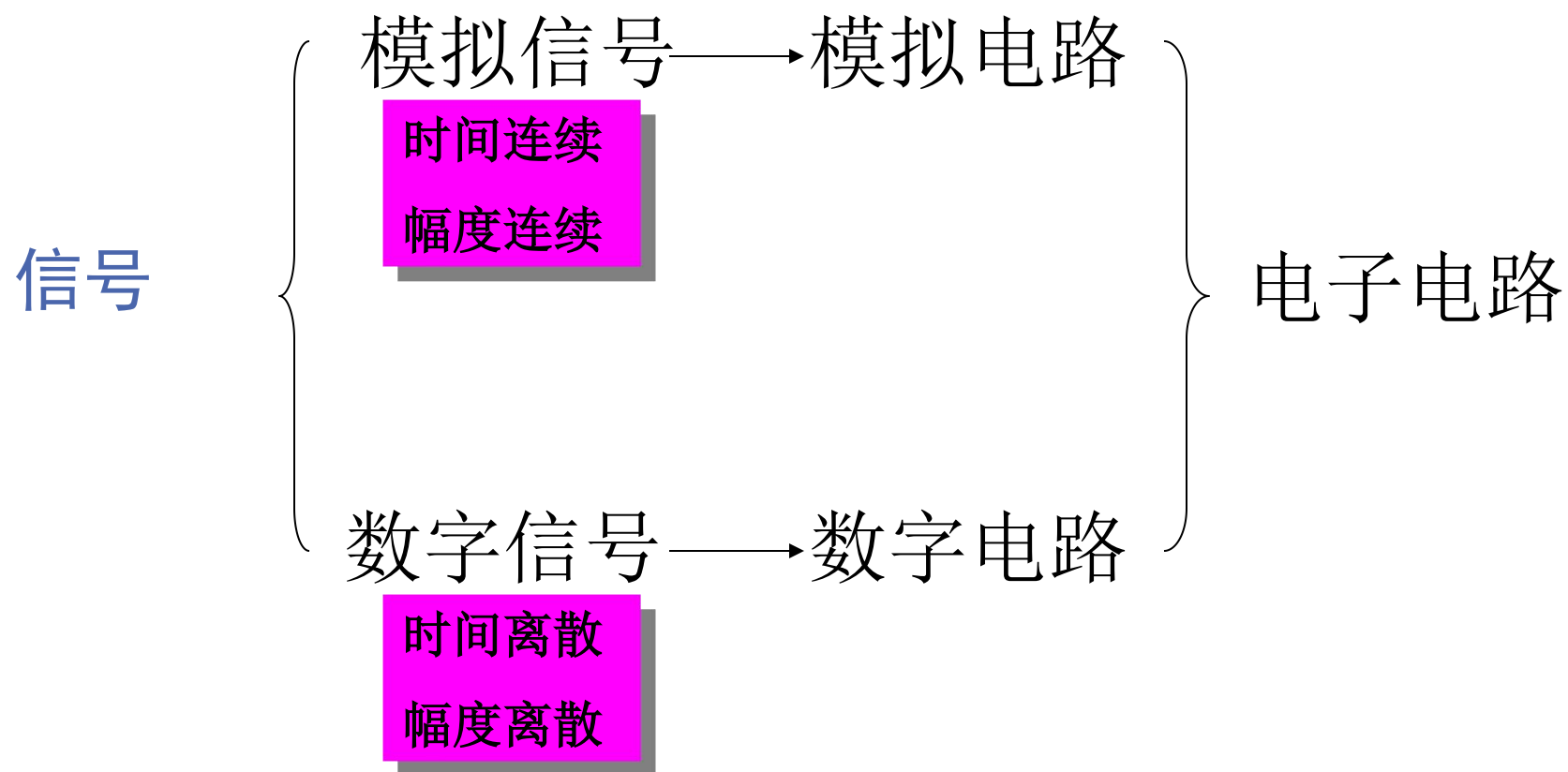
尹江津 信息学院
QQ: 1961015633
微信: 15674996078

前言

数字技术 (Digital Technology) 是指借助一定的设备将各种信息, 包括: 图、文、声、像等, 转化为电子计算机能识别的二进制数字, 以及对数字信号进行运算、加工、存储、传送、利用的技术。

数字化, 是将模拟信号转变为数字信号的过程。是把模拟量转换为数字量的过程

模拟与数字的一些概念



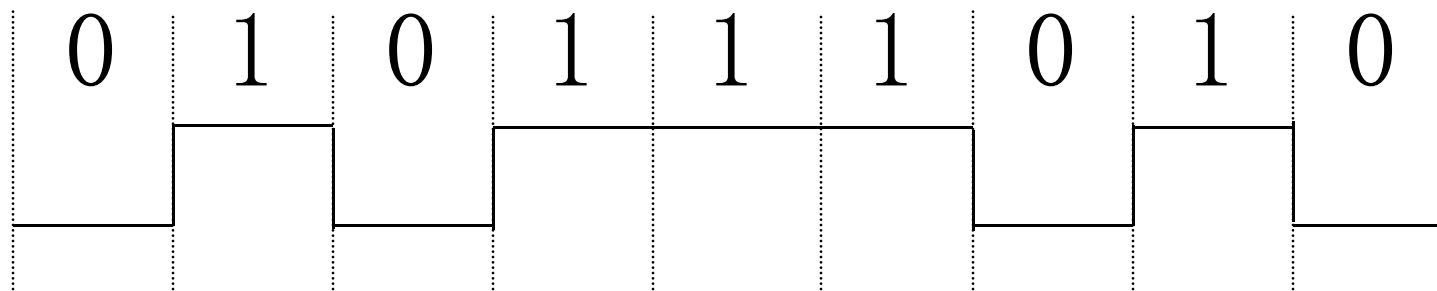
例一



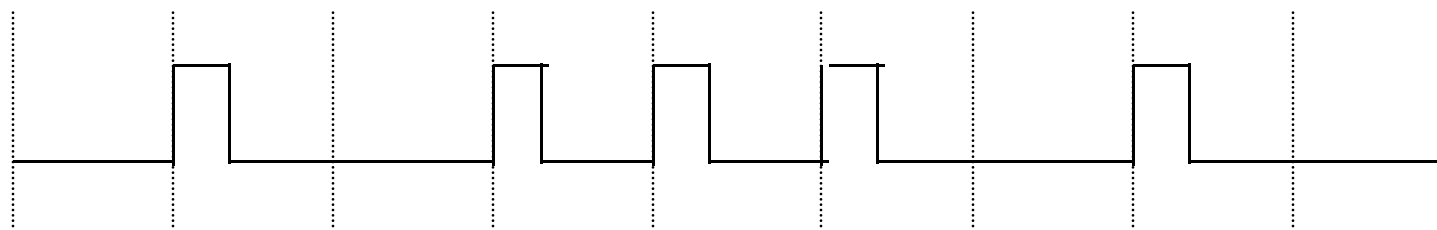
例二

模拟信号
数字信号

0-31的实数
0-31的整数



(a) 电平型信号



(b) 脉冲型信号

图1-1 数字信号的波形

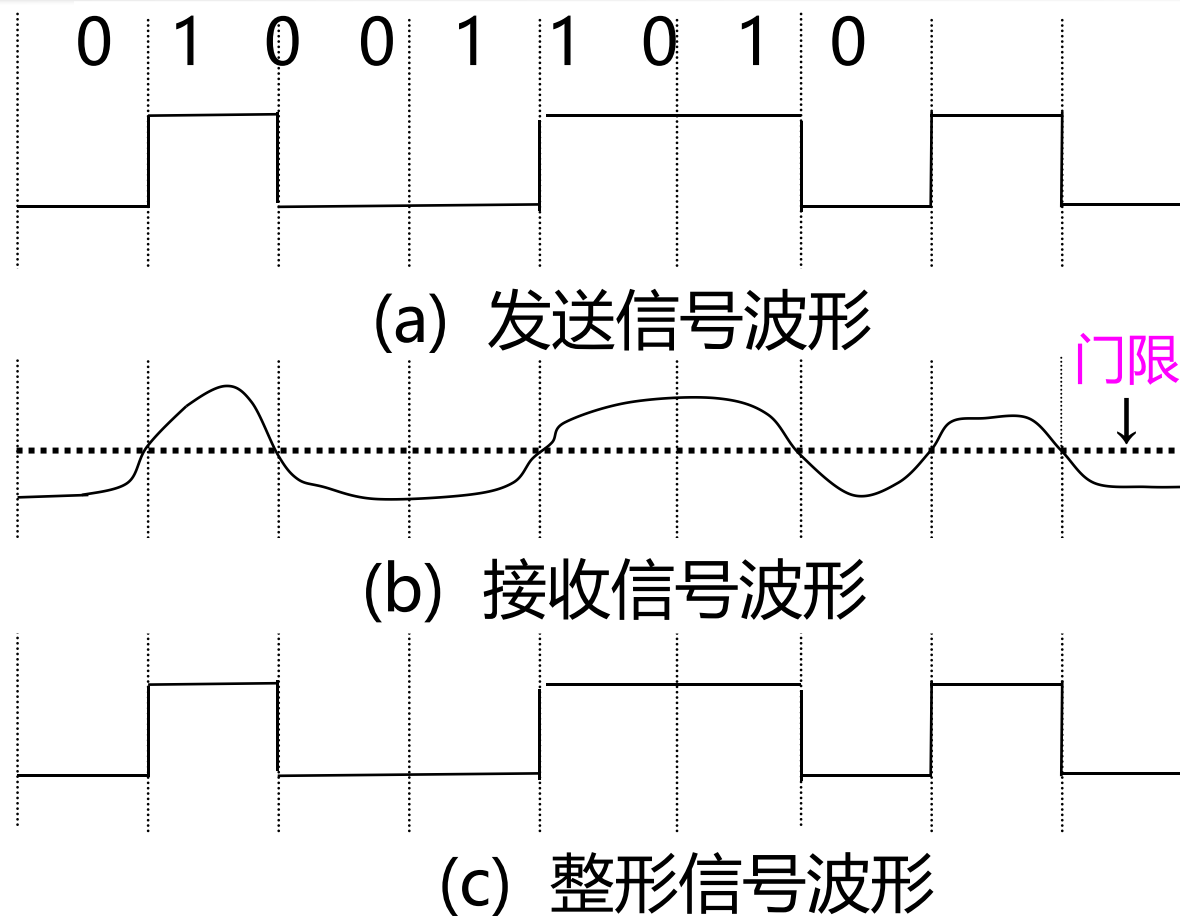
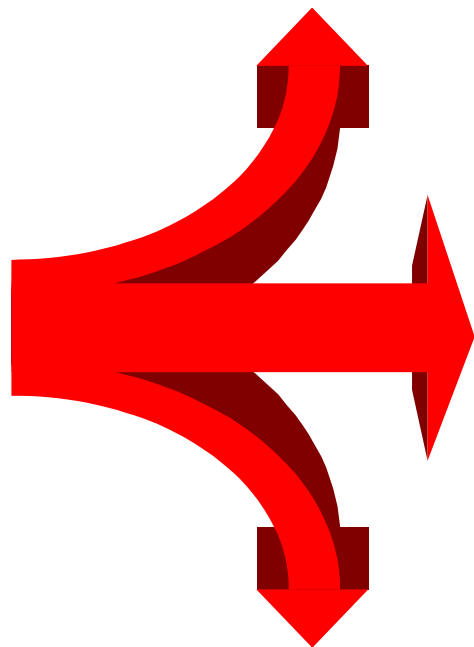


图1-2 数字电路对接收信号整形（抗干扰能力强）

数字信号的优点



- ❁ 抗干扰能力强
- ❁ 无噪声积累
- ❁ 便于加密处理
- ❁ 便于存储、处理和交换
- ❁ 设备便于自动化，智能化，集成化

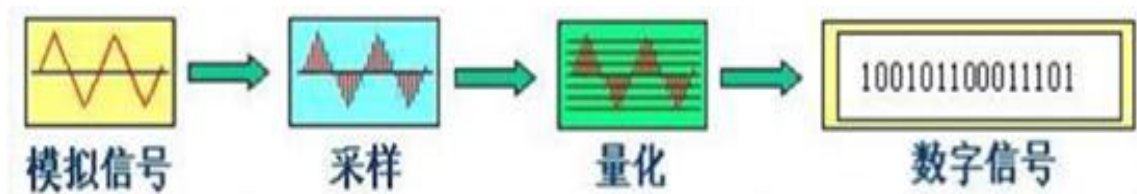
数字系统的主要优点

- 结构简单，制造容易，便于集成和系列化生产
- 不仅能够完成算术运算，而且能够完成逻辑运算
- 抗干扰能力强，可靠性高，精确性和稳定性好
- 便于使用、维护和故障诊断



模拟信号如何转换为数字信号

- ❁ 模拟信号只有通过A/D转化为数字信号后才能用软件进行处理，这一切都是通过A/D转换器（ADC）来实现的。与模数转换相对应的是数模转换，数模转换是模数转换的逆过程，
- ❁ 模/数（A/D）转换是把模拟电压或电流转换为与之成正比的数字量。一般A/D转换需经**采样、保持、量化、编码**四个步骤。由于其中采样和保持由同一个采样保持电路完成，有些人将过程简称为**采样、量化、编码**三个步骤。



CONTENTS

目录

1

传感器

2

3S技术

2

RFID技术



传感器

Sensor

- 人有哪些感知能力？
 - 眼、耳、鼻、舌、皮肤
 - 视觉，听觉，嗅觉，味觉，触觉
- 我们能否一眼看出某个人的重量？
 - 有些能但精度不高

- 生活中的哪些设备携带了传感器，请说出这些传感器的类型？
 - **教室的监控摄像头 —— 视频传感器**
 - **空调 —— 温度传感器**
 - **话筒 —— 声音传感器**
 - **手机的微信步数 —— 加速度传感器**

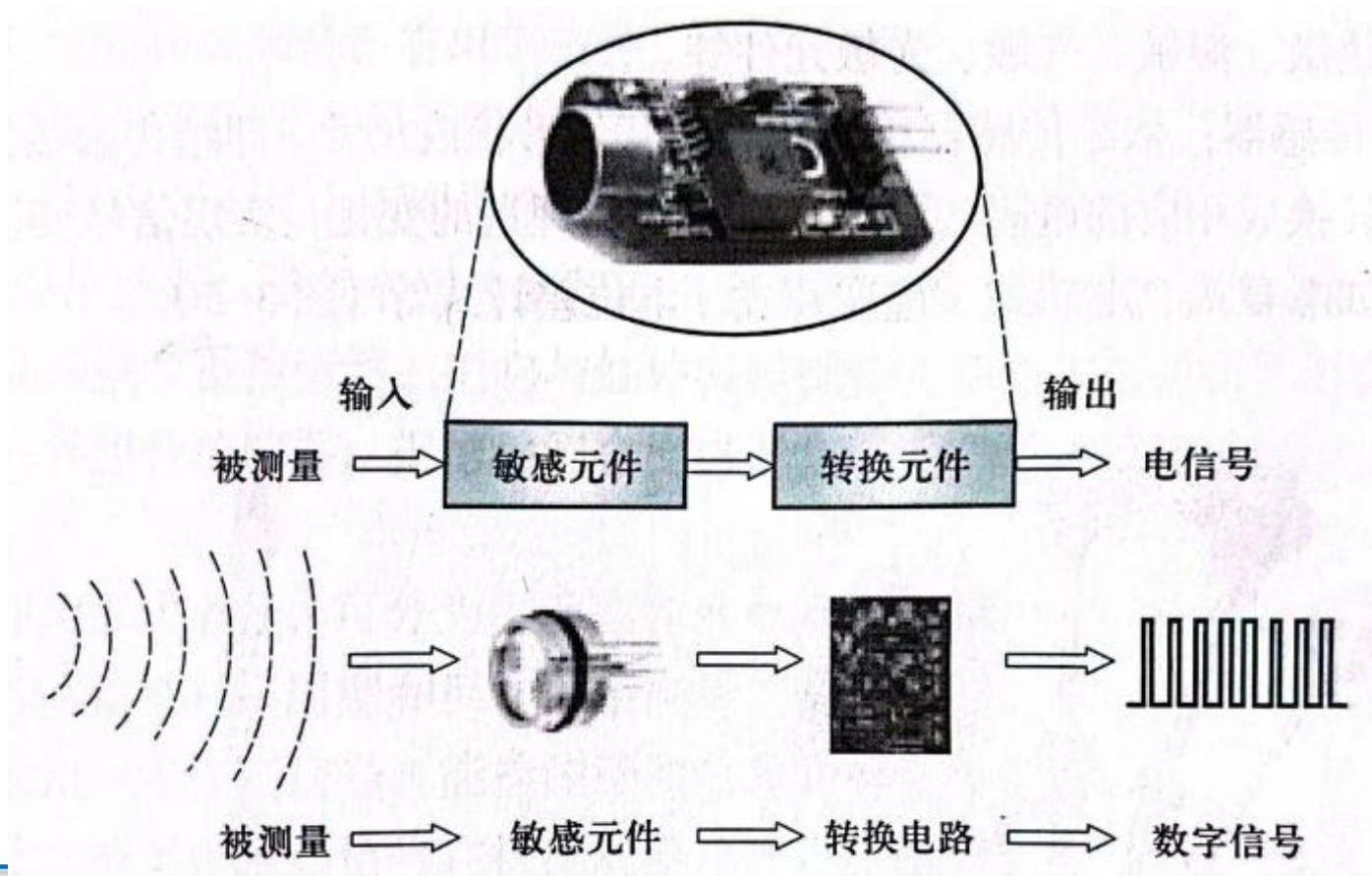
传感器人类五官的延伸，是实现（农业）信息感知、自动检测、和自动控制的首要环节。

- **传感器技术**是利用各种功能材料实现信息检测的一门应用技术，它是检测（传感）原理、材料科学、工艺加工等三个要素的最佳结合。
- **传感原理**是传感器工作时所依据的**物理效应、化学反应和生物反应等**机理，各种功能材料则是传感技术发展的物质基础，从某种意义上讲，**传感器也就是能感知外界各种被测信号的功能材料。**

- **传感器定义**：传感器（sensor）是由**敏感元件**和**转换元件**组成的一种检测装置，能感受到被测量，并能将检测和感受到的信息，按**一定规律**变换成为电信号（电压、电流、频率或相位）输出，以满足感知信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制的要求。

传感器例子

声传感器工作原理：声音敏感元件，把声音信号转换为电信号，输入到转换电路。转换电路将微弱的电信号放大，整形后，输出与被测量的声波频率与强度相对应的感知信号。





1.2 传感器的分类

1. **按照工作原理进行分类：**物理传感器、化学传感器、生物传感器
2. **按照传感器的结构参数在信号变换过程中是否发生变化进行分类：**物理性型传感器，结构型传感器
3. **根据敏感元件与被测对象之间的能量关系进行分类：**能量转换型、能量控制型
4. **按输出信号的性质分类：**模拟式传感器、数字式传感器
5. **按照传感器与被测对象的关联方式进行分类：**接触式、非接触式
6. **按传感器构成来分类：**基本型传感器、组合型传感器、应用型传感器
7. **按作用形式分类：**主动型、被动型

1.2 传感器的分类

1. 按照工作原理进行分类

工作原理指传感器工作时所依据的物理效应、化学效应和生物效应等机理。

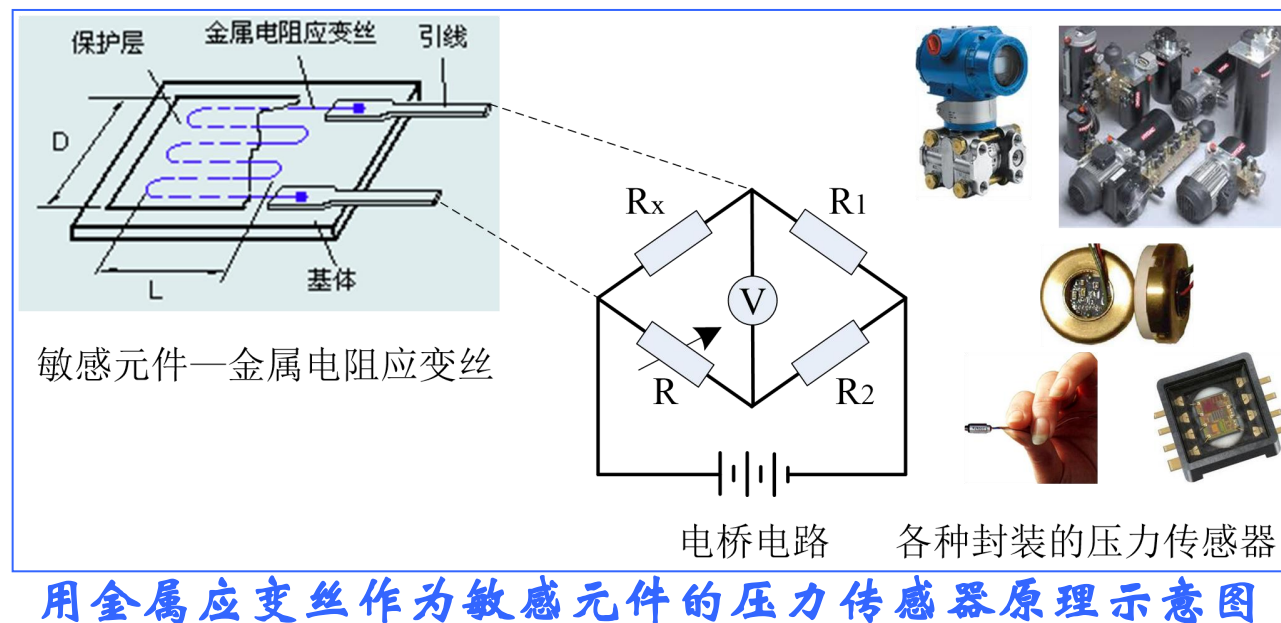
- **物理传感器**：是利用**力、热、声、光、电、磁、射线**等物理效应，将被测量信号的微小变化转换成电信号。
- **化学传感器**：将化学吸附、电化学反应等过程中被测信号的微小变化转换成电信号的一类传感器。
- **生物传感器**：是一类特殊的化学传感器，是由生物敏感元件和信号传导器组成。

按照工作原理进行分类

(1) 物理传感器—力传感器

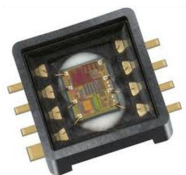
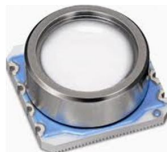
- 力传感器是能感受外力并将其转换成可用输出信号的传感器
- 力传感器的种类繁多，常用的力与压力传感器有电阻应变式、半导体应变式、压阻式、电感式、电容式、谐振式压力传感器，以及光纤压力传感器等

工作原理：当机体受力产生应力变化时，**电阻应变丝的阻值 R_x** 随之发生改变、那么待测电阻 R_x 的阻值也发生变化，根据该值计算物体所受的力。

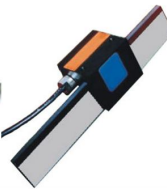


按照工作原理进行分类

不同用途的力传感器



压力传感器



位移传感器



流速传感器



位置传感器

农业应用

- **压力传感器**：农业机械液压系统的压力
- **位移传感器**：实时感知农机设备的位置、倾斜角度和振动情况
- **流速传感器**：测量农田灌溉量
- **位置传感器**：农业机械自主导航，农田地形测绘等

按照工作原理进行分类

(2) 物理传感器—温度传感器

温度传感器能感受到温度和热量，并转换为输出的信号的传感器。

- **接触类**：温度传感器检测部分与被测对象有良好接触，又称温度计。通过传导或对流达到平衡，使得温度计的示值能直接表示被测对象的温度。
- **非接触类**：互不接触。主要用于运动物体、小目标、热容小、温度迅速变化的环境。基于热辐射的基本定律。



- **农业应用**：检测作物生长或者动物养殖生产相关温度，如土壤、水体、空气温度、或动物体温等。

按照工作原理进行分类

(3) 物理传感器—**声传感器**

分为声压传感器、噪声传感器、超声波传感器、声表面波传感器、次声波传感器

- **声纳 (SONAR)**：利用声波在水下的传播特性，完成水下探测和电子通信。
- **超声波传感器 ($>20\text{kHz}$)**：常应用于工业、国防、和生物医学
- **次声波传感器 ($<20\text{Hz}$)**：海上风暴、火山爆发、电闪雷鸣、地震



声波传感器



超声波传感器



次声波传感器

- **农业应用**：作物生长检测、瓜果无损检测，农机装备超声波测距，养殖环境监测等。

按照工作原理进行分类

(4) 物理传感器—光传感器

图像传感器：包括无线监控摄像头、红外夜视摄像头等



无线监控摄像头



半球车载摄像头



IP网络摄像头



红外夜视摄像头



微型摄像头



小型摄像头

>>> 按照工作原理进行分类

(4) 物理传感器—光传感器

光纤传感器：既是通信介质，也是敏感原件。利用光导纤维的传光特性，把被测量转换为光特性（强度，相位，频率、波长）改变的传感器。

纳米光纤位移传感器

光位移传感器

光纤传感器



光纤传感器

光纤压力传感器

光纤陀螺传感器

- 农业应用：图像视频采集（监测动植物生长，农机作业情况），作物生长光照强度监测，农业遥感，趋光性昆虫诱杀等。

按照工作原理进行分类

(5) 物理传感器-电传感器

• 农业应用：测量土壤相对湿度和土壤肥力变化、土壤PH值等

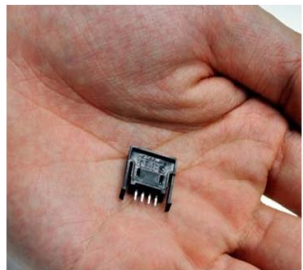
电传感器可以分为：电阻式、电容式、电感式传感器

- **电阻式传感器**：利用变阻器将非电量转换成电阻信号的原理制成的，电阻式传感器主要用于位移、压力、应变、力矩、气流流速、液面与液体流量等参数的测量。
- **电容式**：是利用改变电容器的几何尺寸或介质参数，来使电容量变化的原理制成的；电容式传感器主要用于压力、位移、液面、厚度、水分含量等参数的测量。
- **电感式**：是利用改变电感磁路的几何尺寸或磁体位置，来使电感或互感量变化的原理制成的，主要用于压力、位移、力、振动、加速度等参数的测量。

按照工作原理进行分类

(6) 物理传感器-磁传感器

- 磁传感器是最古老的传感器，**指南针是磁传感器的最早的一种应用**
- 磁传感器将磁信号转化成为电信号输出，主要应用包括工厂自动化系统，录像机的变速高速重放，洗衣机的高低速旋转，电磁开关等



微型磁传感器芯片



磁传感器芯片



磁传感器



磁传感器



无线门磁传感器



流量磁传感器

- 农业应用：食品品质分析，研究食品、农产品的水分分布，水分迁移，水分状态（如：核磁共振食品农业成像分析仪中应用了磁传感器。）

(7) 物理传感器—射线传感器

- 射线传感器是将射线强度转换成可输出的电信号的传感器
- 射线传感器可以分为：X射线传感器、 γ 射线传感器、 β 射线传感器、辐射剂量传感器
- 射线传感器已经在环境保护、医疗卫生（X光等）、科学研究与安全保护领域广泛使用

• 农业应用：诱导种子基因突变、同位素跟踪等。

按照工作原理进行分类

2. 化学传感器

化学传感器可以将**化学吸附、电化学反应过程中被测信号的微小变化转换成电信号**的一类传感器

- 按传感方式的不同，可分为：接触式化学传感器和非接触式化学传感器
- 按结构形式的不同，可以分为：
 - 分离型化学传感器
 - 组装一体化化学传感器
- 按检测对象的不同，可以分为：
 - 气体传感器：感知多为氧化物半导体
 - 离子传感器：感应膜对某离子具有选择性响应原理而设计的
 - 湿度传感器：测量水汽含量的传感器



二氧化碳浓度传感器

(3) 生物传感器

生物传感器是由生物敏感元件和信号传导器组成

- 生物敏感元件可以是生物体、组织、细胞、酶、核酸或有机物分子
- 不同的生物元件对于光强度、热量、声强度、压力有不同的感应特性

生物传感器的分类

分类依据	生物传感器类型
输出信号方式	生物亲和型生物传感器、代谢型生物传感器与催化性生物传感器
分子识别元件	酶传感器、微生物传感器、组织传感器、细胞传感器与免疫传感器
信号转换器	电化学生物传感器、半导体生物传感器、测热型生物传感器、测光型生物传感器、测声型生物传感器

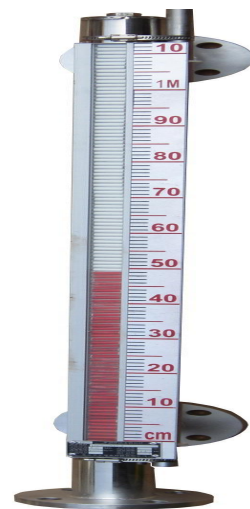
1.2 传感器的分类

按照传感器的结构参数在信号变换过程中是否发生变化进行分类

- **物性型传感器（固态传感器）**：在实现信号的变换过程中，**结构参数基本不变**，而是利用某些物质材料(敏感元件)本身的物理或化学性质的变化而实现信号变换的。如热电偶传感器、压电石英晶体传感器等
- **结构型传感器**：依靠**传感器机械结构的几何形状或尺寸** (即结构参数)的变化而将外界被测参数转换成相应的电阻、电感、电容等物理量的变化，实现信号变换，从而检测出被测信号。



热电偶温度传感器



磁浮子液位计

1.2 传感器的分类

根据敏感元件与被测对象之间的能量关系进行分类

- **能量转换型**：该类传感器类似一台微型发电机，它能**将输入的非电能量转换成电能输出**，**传感器本身无需外加电源**，信号能量直接从被测对象取得。
- **能量控制型**：该类传感器在进行信号转换时，**需要从外部供给辅助能源**使传感器工作。被测非电量只是对传感器中的能量起控制或调制作用，通过测量电路将它变为电压或电流量，然后进行转换、放大，以推动指示或记录仪表。



风速传感器



对射探头（对射式光电传感器）

1.2 传感器的分类

按输出信号的性质分类

- **模拟式传感器**：将被测非电量转换成**连续变化的电压或电流**。
- **数字式传感器**：能直接将非电量转换为**数字量**，可以直接用于数字显示和计算，可直接配合计算机，具有抗干扰能力强，适宜距离传输等优点。

1.2 传感器的分类

按照传感器与被测对象的关联方式(是否接触)进行分类

- **接触式**：如：电位差计式、应变式、电容式、电感式等；（**广义的传感器水银温度计**）
- **非接触式**：非接触化测量可以消除传感器介入而使被测量受到的影响，提高测量的准确性，同时，可使传感器的使用寿命增加。但是非接触式传感器的输出会受到被测对象与传感器之间介质或环境的影响。因此传感器标定必须在使用现场进行。**例如疫情期间的红外测温枪、红外测温仪以及农业遥感、航空摄影均属于非接触式传感技术。**



注意：一般红外测温枪，测量温度略高于实际温度。（专业人员说不够准确）

1.2 传感器的分类

按传感器构成来分类

- **基本型传感器**：是一种最基本的单个变换装置。
- **组合型传感器**：是由**不同单个变换装置组合而构成的传感器**。
- **应用型传感器**：是基本型传感器或组合型传感器与其他组合而构成的传感器。

例如：**热电偶**是基本型传感器，把它与红外线辐射转为热量的热吸收体组合成**红外线辐射传感器**，即一种**组合传感器**；把这种组合传感器应用于红外线扫描设备中，就是一种**应用型传感器**。

1.2 传感器的分类

按作用形式分类

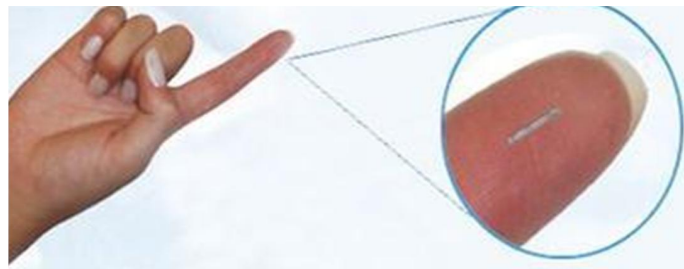
按作用形式可分为**主动型**和**被动型**传感器。

- **主动型**：此种传感器对被测对象发出一定的探测信号，能监测探测信号在被测对象中所产生的变化（称为**作用型**，如**雷达、声纳等**），或者由探测信号在被测对象中产生某种效应而形成信号（称为**反作用型**，如**光声效应分析装置，激光分析仪等**）。
- **被动型**：只是接收被测对象本身产生的信号。红外辐射温度计、红外摄像装置

1.3 纳米传感器

纳米技术：

- 1959年，美国加州理工学院的科学家理查德-费恩曼的演讲，预见了从原子尺寸上操作物质的可能性
- **纳米技术目标**：设计、合成、表征、控制、操纵以及应用**至少一个物理维度在纳米尺寸（0.1-100nm）**的材料、器件与系统
- **纳米传感器**：是**纳米技术在感知领域**的一种应用



植入式血糖检测传感器



植入式人工耳蜗

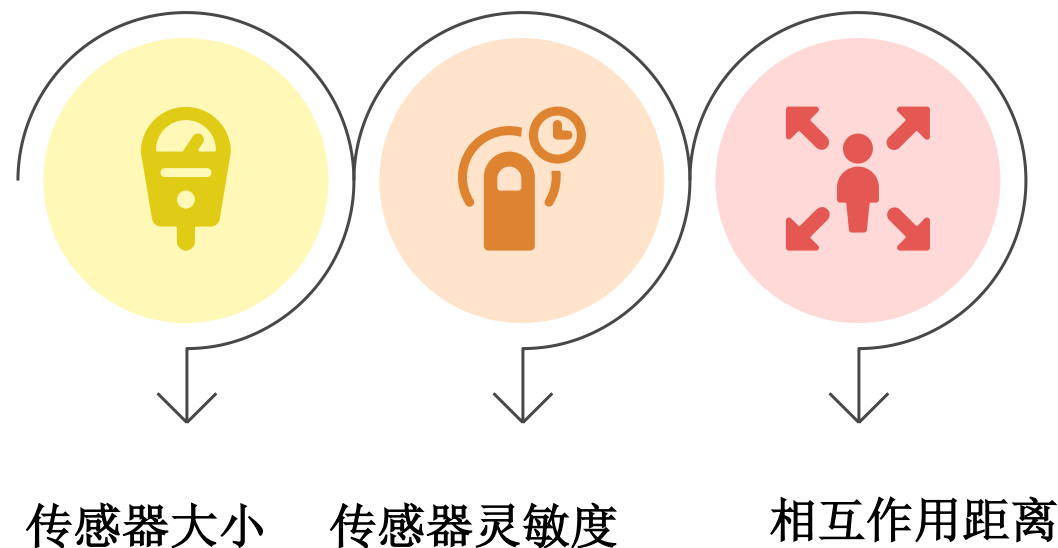
➤ 以下关于传感器特点的描述中，错误的是()。

- ☐ A 由敏感与转换元件组成
- ☒ B 能感受到被测的物理量
- ☐ C 能将检测到的信息按一定规律变换为电信号后输出
- ☐ D 满足感知信息的传输、处理、存储、显示、记录和
控制的要求

1.3 纳米传感器

纳米传感器定义：任何一种传感器只要具备以下属性之一者都可以称为纳米传感器

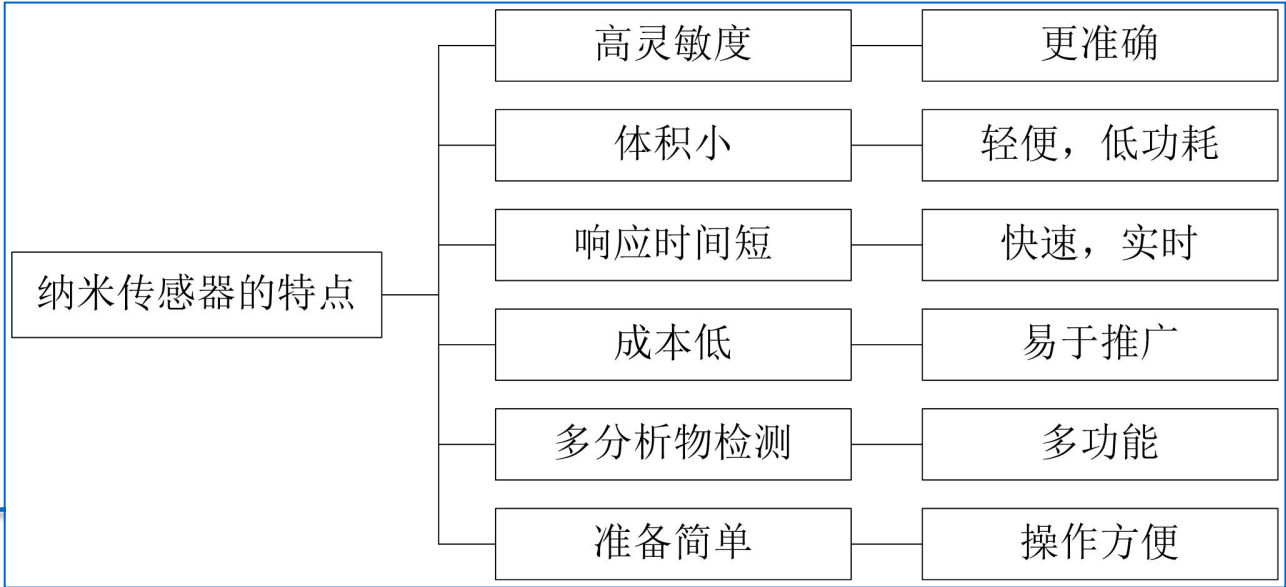
- **传感器大小**是纳米级的
- **传感器灵敏度**是纳米级的
- 传感器与被观测物之间的**相互作用距离**在纳米级的



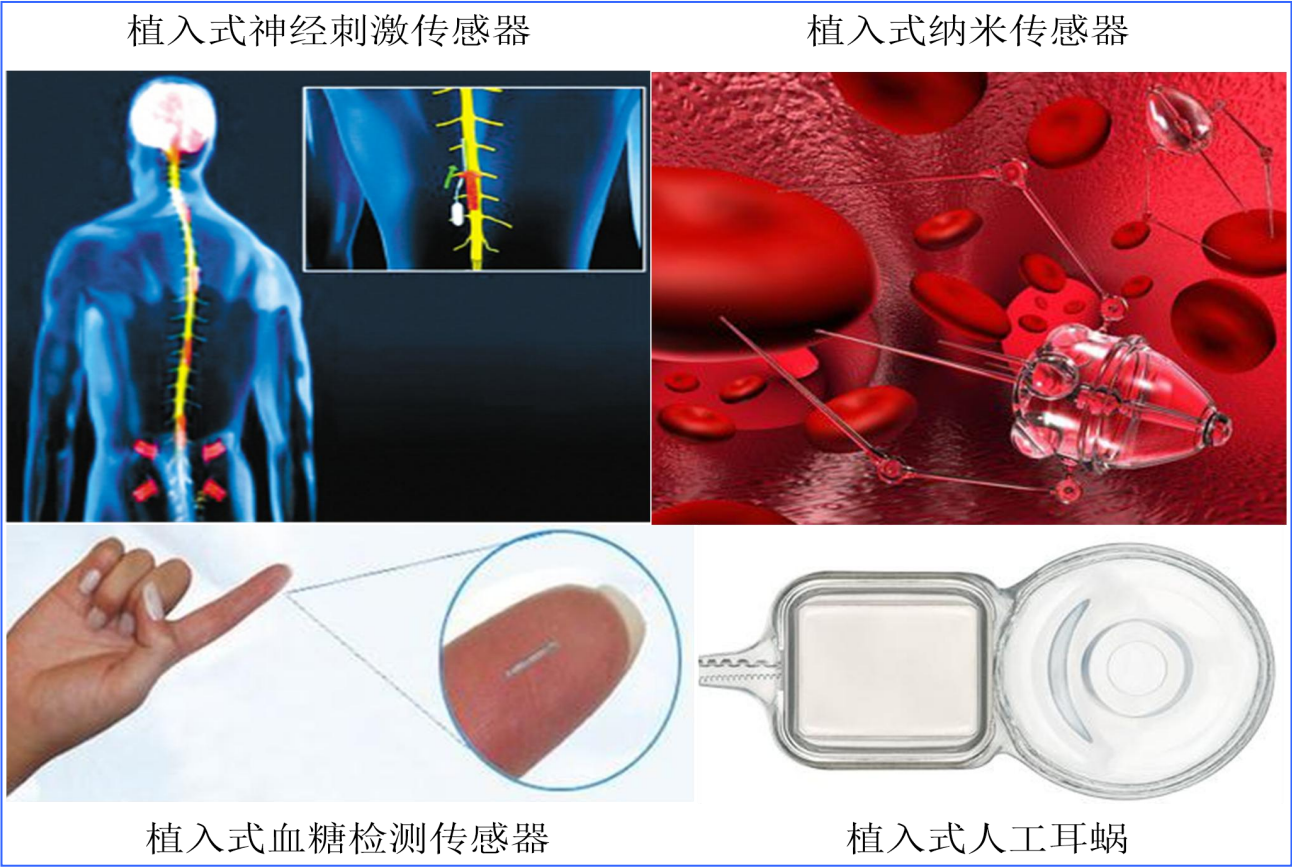
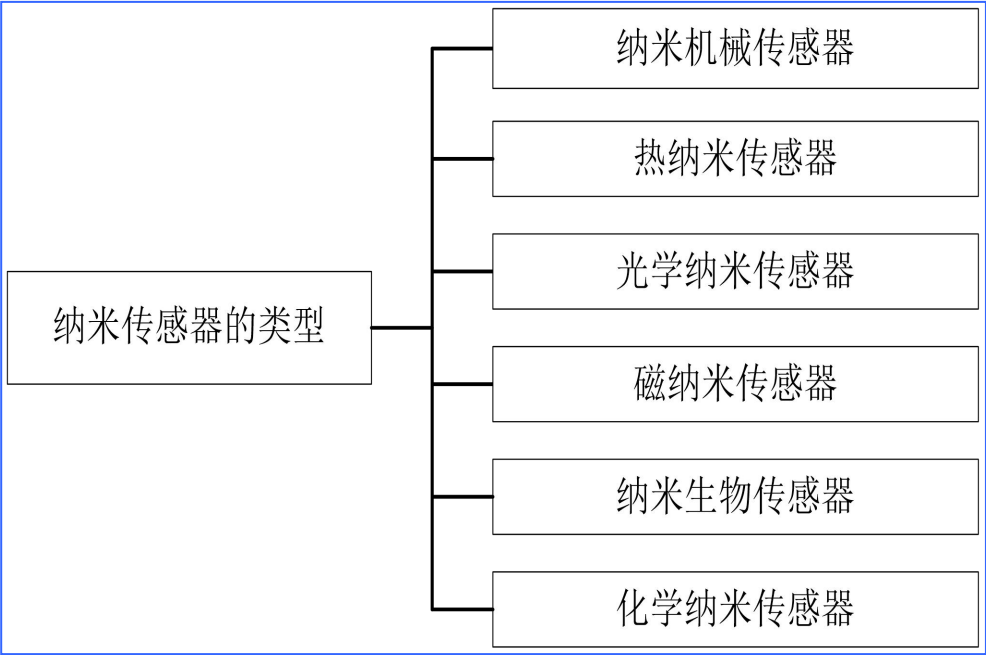
1.3 纳米传感器

纳米传感器的特点：

- 高精度：纳米图像传感器可以达到3000亿以上像素
- 体积小：纳米级，被广泛用于植入式传感器
- 响应时间快：距离越短，时间越少
- 多功能：传统传感器阵列体积大，价格昂贵，维护困难。纳米传感器可以实现超小型、低功耗的传感器阵列，实现多目标监测与多种感知功能
- 低功耗：主动型一般在毫瓦（mw），被动型不用电源供电



纳米传感器的分类



纳米传感器可以作为植入式传感器

MEMS传感器

- **MEMS即微机电系统**（Microelectro Mechanical Systems），是在微电子技术基础上发展起来的多学科交叉的前沿研究领域。它涉及电子、机械、材料、物理学、化学、生物学、医学等多种学科与技术，具有广阔的应用前景。
- **MEMS传感器**是采用微电子和微机械加工技术制造出来的新型传感器。与传统的传感器相比，它具有体积小、重量轻、成本低、功耗低、可靠性高、适于批量化生产、易于集成和实现智能化的特点。同时，在微米量级的特征尺寸使得它可以完成某些传统机械传感器所不能实现的功能。

- 20世纪60年代，科学家开始了MEMS技术的研究
- 80年代微型硅加速度计、微型硅陀螺仪、微型硅静电马达相继问世
- 90年代科学家开展了纳机电系统（NEMS）技术的研究与纳米传感器器件制备

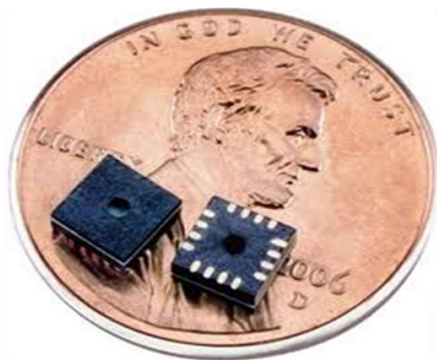
1.4 新型传感器

特征尺寸1mm~10mm 小型机械

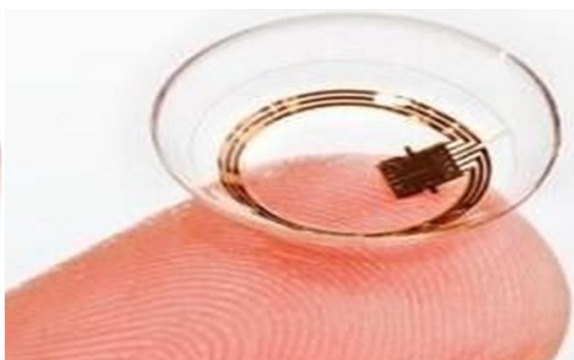
特征尺寸1 μ m~1mm 微型机械

特征尺寸1nm~1 μ m 纳型机械

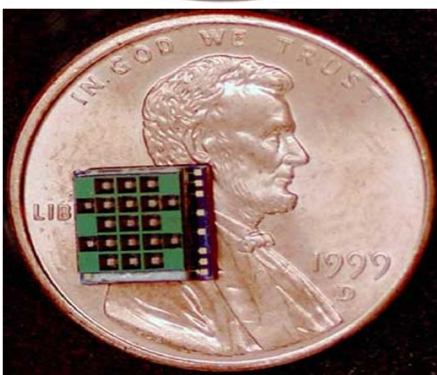
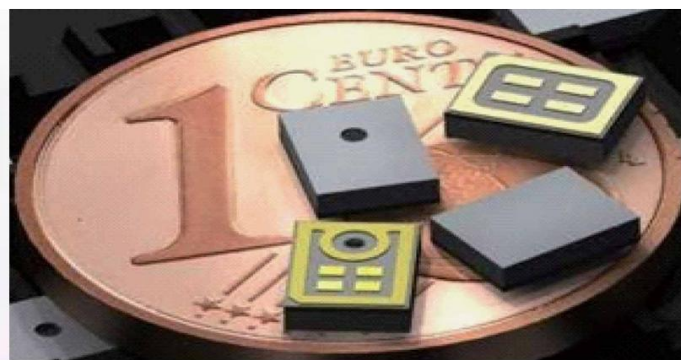
微型光传感器



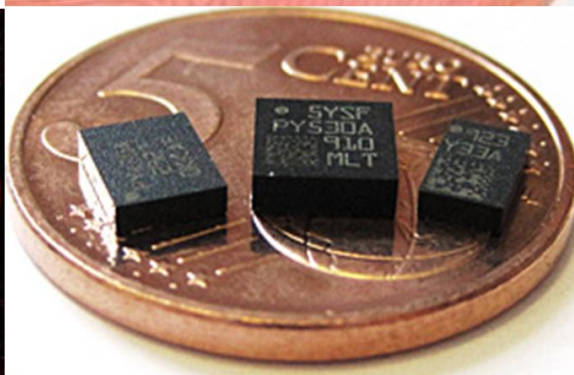
微型治疗用隐形眼镜



微型声传感器



微型马达



微型陀螺仪



微型扫描仪



未来传感器技术的发展趋势

由于半导体技术已进入了超大规模集成化阶段，各种制造工艺和材料性能的研究已达到相当高的水平，这为传感器的发展创造了极为有利的条件。从发展前景来看，传感器具有以下几个特点：

- **传感器的固态化**
- **传感器的集成化和多功能化**
- **传感器的图像化**
- **传感器的智能化**

1.4 新型传感器

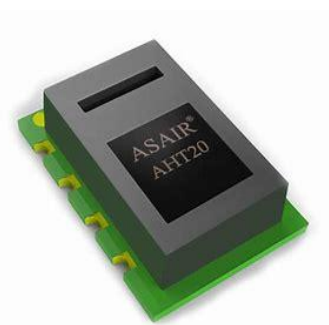
未来传感器技术的发展趋势

传感器的固态化：物性型传感器（固态传感器）主要包括半导体、电介质和强磁性体三类，其中半导体传感器的发展最引人注目。它不仅灵敏度高、响应速度快、小型轻量，而且便于实现传感器的集成化和多功能化。

传感器的集成化和多功能化：所谓**集成化**，就是利用半导体技术将敏感元件、信息处理或转换单元以及电源等部分制在同一芯片上，如集成压力传感器、集成温度传感器、集成磁敏传感器等。**多功能化**则意味着传感器具有多种参数的检测功能，如半导体温湿传感器、多功能气体传感器等。



典型固态传感器

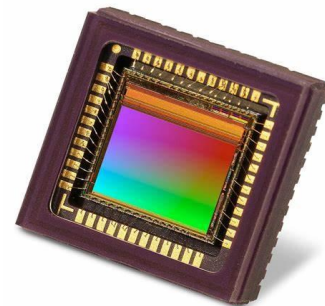


典型集成温湿度传感器

1.4 新型传感器

未来传感器技术的发展趋势

传感器的图像化：目前传感器的应用不仅限于对某一点物理量的测量，而开始研究从一维、二维到三维空间的测量问题。现已研制成功的二维图像传感器有 MOS型CCD型、CID型全固体式摄像器件等。



二维图像传感器

传感器的智能化：智能传感器是一种带有微型计算机兼有检测和信息处理功能的传感器。它通常将信号检测、驱动回路和信号处理回路等外围电路全部集成在一块基片上，具有自诊断、智能计算、远距离通信，自动调整零及和量程等功象



智能胎压传感器

1.5 农业常用传感器

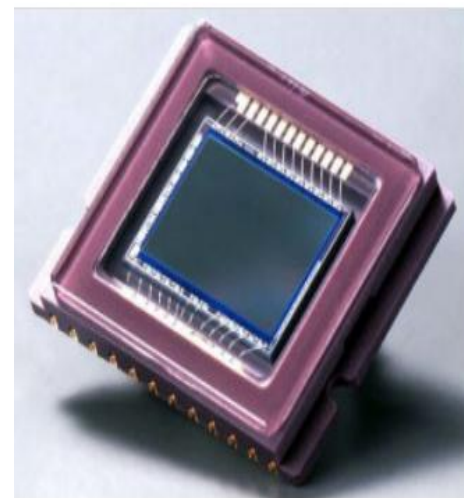
- 1.测量对象：光强，光束
- 2.测量原理：光电效应，光电子释放效应
- 3.传感器名称：光敏二极管，光敏电阻，光电管
- 4.农业应用：作物生长环境光照强度检测，农业遥感



光敏二极管



热释电人体感应传感器



CCD图像采集传感器

1.5 农业常用传感器

- 1.测量对象：放射线
- 2.测量原理：化学反应，二次电子发射
- 3.传感器名称：光电倍增闪烁计数管，计数管
- 4.农业应用：诱导种子基因突变、同位素示踪



计数管



紫外线放射性传感器

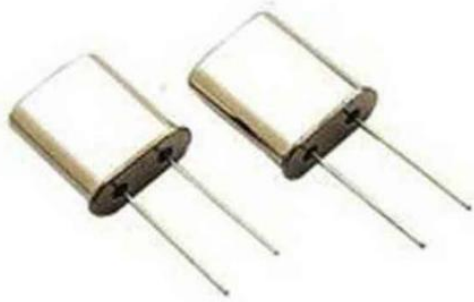


光电倍增闪烁计数管



1.5 农业常用传感器

- 1.测量对象：声/超声波
- 2.测量原理：电磁感应，压电，电致伸缩效压
- 3.传感器名称：数字超声波传感器，铁氧体超声波传感器
- 4.农业应用：瓜果无损检测、农机装备超声波测距、养殖环境监测



石英晶振



数字超声波传感器



磁致伸缩振动传感器



1.5 农业常用传感器

- 1.测量对象：磁，磁通，电流
- 2.测量原理：法拉第效应，霍尔效应
- 3.传感器名称：霍尔元件，铁磁性磁传感器，磁阻式磁场传感器
- 4.农业应用：核磁共振食品农业成像分析仪中的磁传感器等



光纤磁场传感器



铁磁性磁传感器



霍尔元件

1.5 农业常用传感器

- 1.测量对象：力/重量
- 2.测量原理：压电效应，扭矩
- 3.传感器名称：压电负荷晶振、应变式扭矩传感器、差动变压器式扭矩传感器
- 4.农业应用：测量农产品或农业生产资料等的重量、监测农机运行状态。例如：西红柿收获重量测量、加工厂生产线重量测量、养殖场动物体重测量等



压电负荷晶振



应变式扭矩传感器



电磁式扭矩传感器

1.5 农业常用传感器

- 1.测量对象：位置，速度，角度
- 2.测量原理：电阻变化，机械变化，陀螺仪
- 3.传感器名称：激光雷达，差动变压器
- 4.农业应用：农业机械自主导航、农田地形测绘等例如：农机速度、部件移动位置、无人机飞行高度、障碍物定位、转动角度、角速度等



激光雷达



差动变压器



六轴加速度传感器



1.5 农业常用传感器

- 1.测量对象：压力
- 2.测量原理：压电效应，力平衡，谐振线圈
- 3.传感器名称：电位计式压力传感器，光纤压力传感器
- 4.农业应用：农业机械液压系统压力等。



电位计式压力传感器



光纤压力传感器



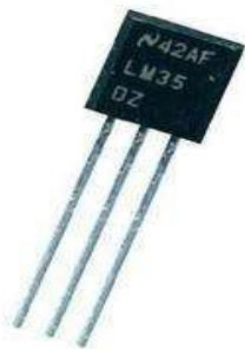
硅压力传感器

1.5 农业常用传感器

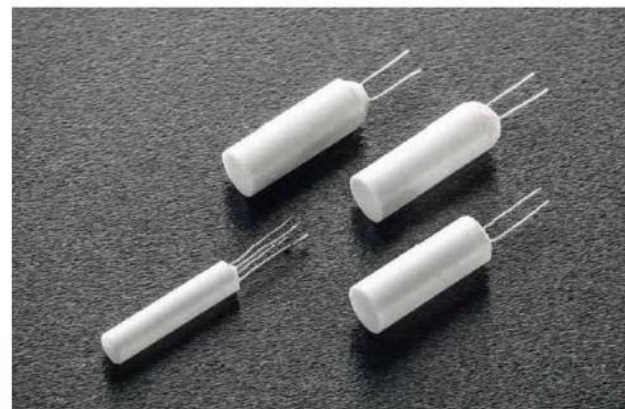
- 1.测量对象：温度
- 2.测量原理：热电效应，阻抗的温度变化，热释电效应
- 3.传感器名称：热敏电阻，薄膜铂金温度传感器，油温传感器
- 4.农业应用：检测作物生长或动物养殖生产相关温度，例如：土壤温度，水体温度，空气温度（大田、温室、养殖厂等），动物体温等



热敏电阻



温度传感器



薄膜铂金温度传感器

1.5 农业常用传感器

- 1.测量对象：气体/湿度
- 2.测量原理：导电率变化，门电位效应，静电容量变化
- 3.传感器名称：容积控制型气体传感器、热传导式气体传感器、电阻式湿度传感器
- 4.农业应用：检测作物生长环境气体浓度等参数，例如CO₂浓度，NH₃浓度，甲烷气体浓度、空气湿度、露点等



热传导式气体传感器



电阻式湿度传感器



手持气体传感器



1.5 农业常用传感器

- 1.测量对象：溶液/成分
- 2.测量原理：光电效应，电气阻抗，红外线 / 紫外线吸收，音叉共振
- 3.传感器名称：萤光度式色标传感器、比色传感器，核磁共振传感器、导电率式色标传感器
- 4.农业应用：元素，养分的检测。例如土壤养分检测、重金属含量检测、溶解氧浓度检测等、检测农药残留、真菌毒素等。



萤光度式色标传感器



比色传感器



核磁共振传感器



1.5 农业常用传感器

- 1.测量对象：流量/流速
- 2.测量原理：超声波，卡罗曼涡流，转数
- 3.传感器名称：电磁式流量传感器、超声波式流量传感器、涡流流量传感器、容积式流量传感器
- 4.农业应用：灌溉农作物时监测灌溉量。



电磁式流量传感器



小口径涡流流量传感器



容积式流量传感器



1.5 农业常用传感器

- 1.测量对象：物位
- 2.测量原理：压力，位置变化 / 落体 / 浮子，电涡流，电磁感应
- 3.传感器名称：雷达物位传感器、超声波物位传感器
- 4.农业应用：农产品或农业生产资料的体积检测。例如：敞开容器中物料体积，水肥一体化设备储罐中液体体积等。



雷达物位传感器



超声波物位传感器



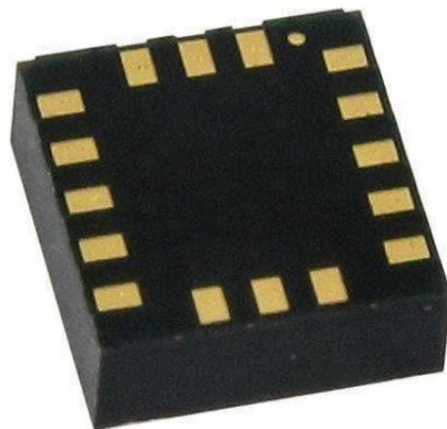
液位物位传感器

1.5 农业常用传感器

- 1.测量对象：振动，冲击，加速度
- 2.测量原理：阻抗变化，静电效应，MEMS
- 3.传感器名称：冲击传感器、振动传感器、加速度传感器、地震传感器
- 4.农业应用：农业机械运行状态检测，例如振动，加速度



冲击传感器



振动传感器



加速度传感器

1.5 农业常用传感器

- 1.测量对象：转速
- 2.测量原理：电磁感应，光电特性
- 3.传感器名称：转速表、同步感应器、电磁感应式旋转传感器、发电式旋转速度传感器
- 4.农业应用：农业机械运行状态检测，例如：发动机转速、叶轮转速、加工生产线驱动电机转速等



手持转速表



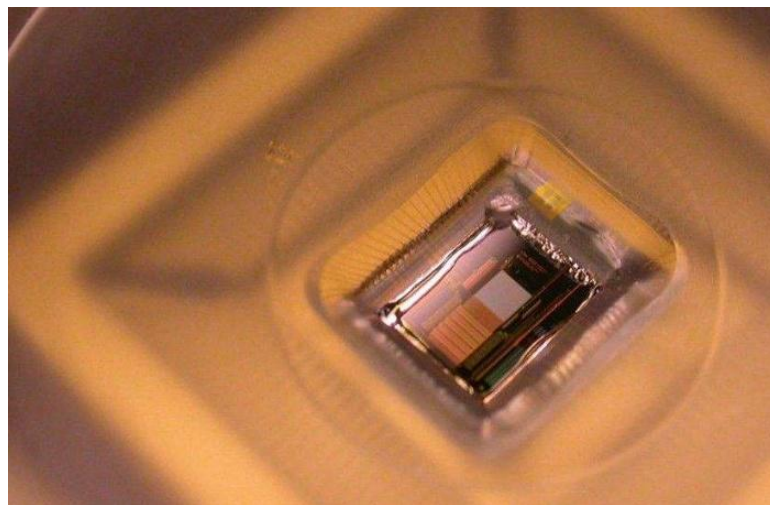
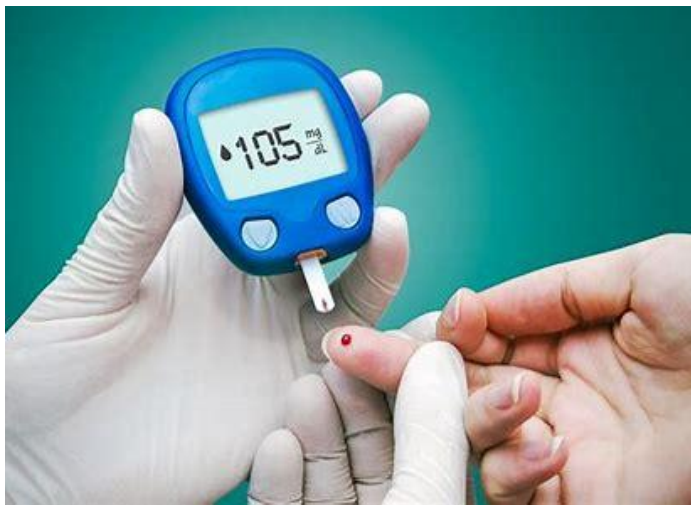
同步感应器

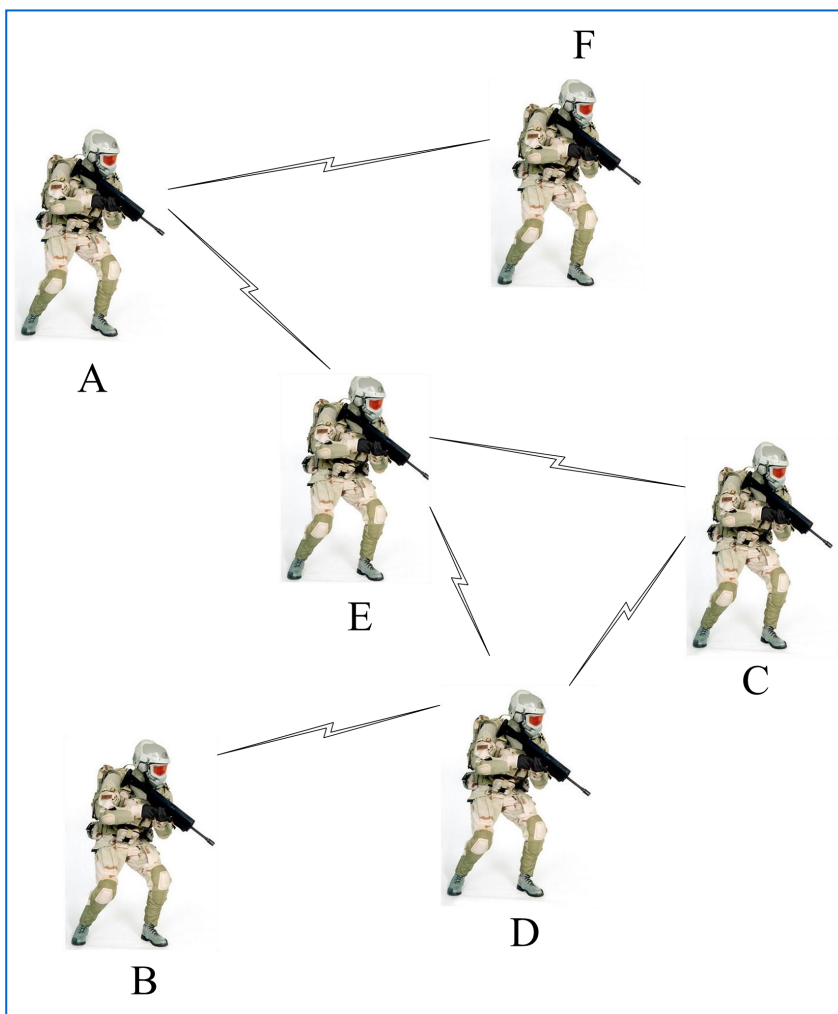


感应式旋转传感器

1.5 农业常用传感器

- 1.测量对象：生物，微生物
- 2.测量原理：酶传感器,微生物传感器,DNA传感器，细胞传感器
- 3.传感器名称：葡萄糖传感器、果糖传感器、麦芽糖传感器、乙醇传感器、亚硫酸盐传感器
- 4.农业应用：食品成分分析、食品添加剂的分析、农药残留量分析、微生物和毒素的检验、食品鲜度的检测、水环境监测、大气环境监测、原材料及代谢产物的测定、微生物细胞数目的测定等





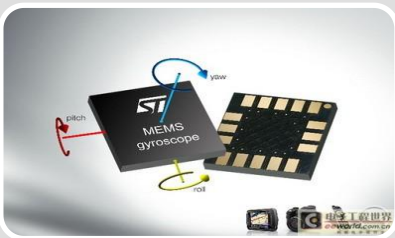
如何从单兵作战
到群体协同??

1.6 传感器网络

◆ 无线自组网



IEEE将无线自组网定义为一种特殊的**自组织、对等式、多跳、无线移动网络**（MANET），它是在无线分组网的基础上发展起来的



无线自组网有多个英文名称，如Ad hoc network、Self-organizing network、Infrastructureless network 与Multi-hop network

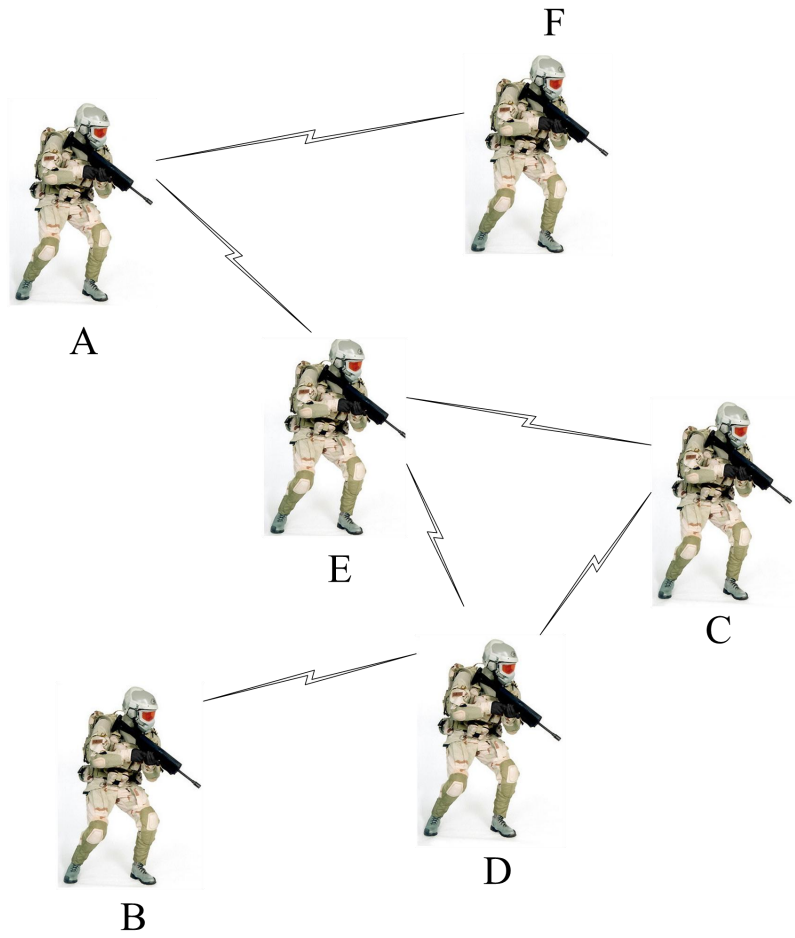


1991年5月，IEEE正式采用“**Ad hoc网络**”术语，Ad hoc在英语中的含义是“for the specific purpose only”，即“专门为某个特定目的、即兴的、事先未准备的”意思

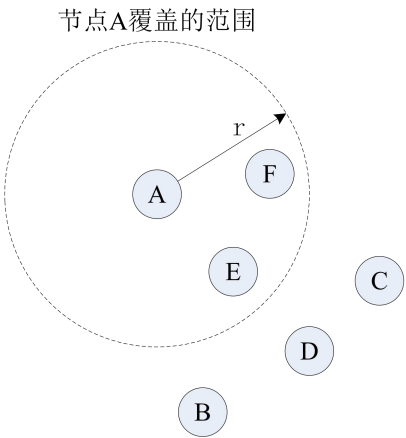
1.6 无线传感器网络

◆无线自组网

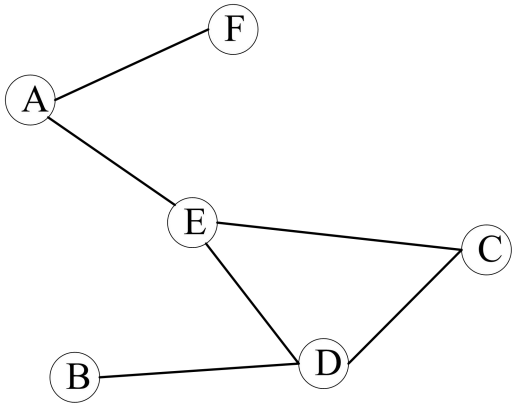
作战环境中特殊的无线网络组网需求



无线结点的覆盖范围



无线网络拓扑

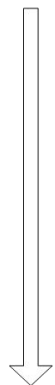


1.6 无线传感器网络

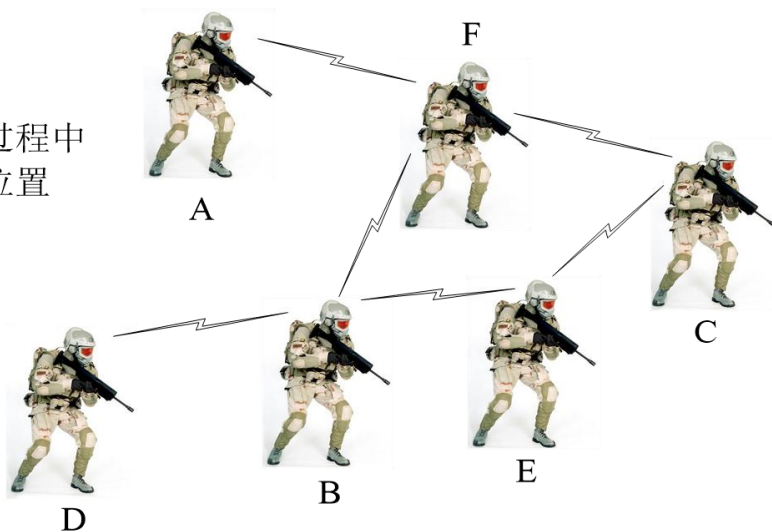
◆ 无线自组网

□ 士兵位置改变，信息传输的路径也随之改变，网络拓扑动态变化。这种 **动态、自组织无线网络** 叫无线自组网

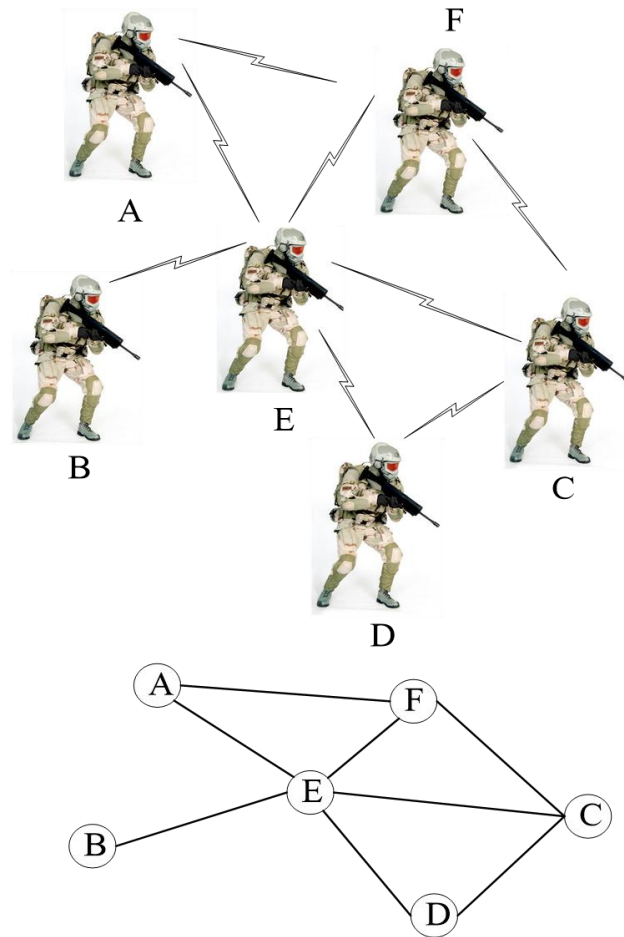
士兵行进过程中
相对的位置



对应的
网络拓扑



a) 最初的位置与对应的网络拓扑



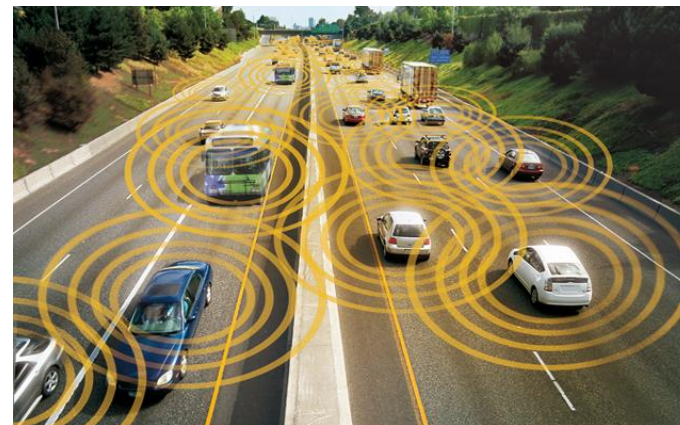
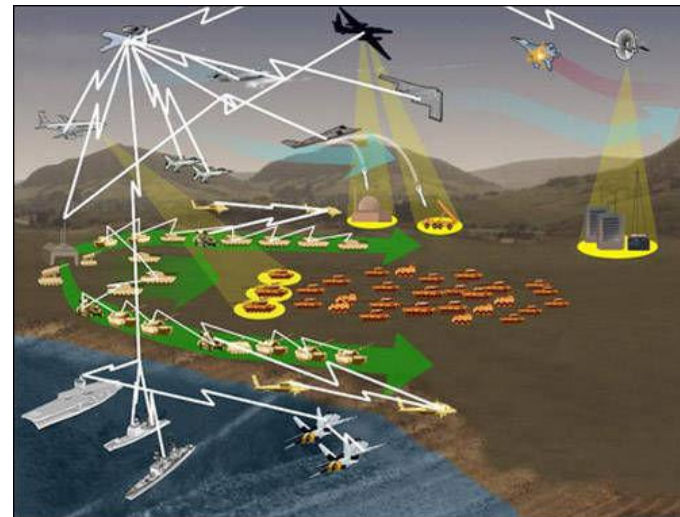
b) 相对位置发生变化后与对应的网络拓扑变化

1.6 无线传感器网络

◆ 无线自组网

Ad hoc网络的特点：

- **自组织与独立组网**：不需要预先架设无线通信基础设施，节点可以自主地独立组网
- **无中心**：对等网络结构，节点地位平等，没有专用的分组路由和转发的路由器
- **多跳路由**：在有效发射功率之外的节点必须通过中间节点的多跳转发来完成。
- **动态拓扑**：网络节点根据需要开启和关闭，网络拓扑动态改变
- **无线传输的局限与节点能量的限制**：无线信道容易被窃听，需保证器安全性；节点需要电池供电，需节能以延长节点工作时间。
- **网络生存时间的限制**：一般用于战场、救灾与突发事件，一般是零时性和短暂的。

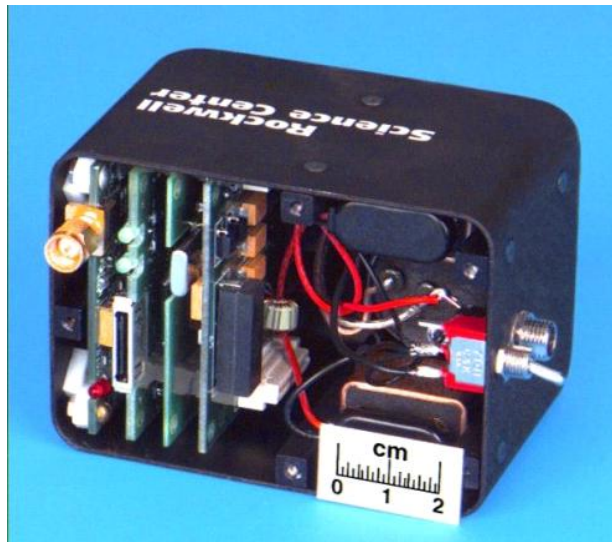


1.6 无线传感器网络

- **无线传感器网络**：无线自组网和传感器技术相结合
- **最具代表性的无线传感器网络的项目**：
 - **LWIM**：将传感器、控制电路和电源电路继承一体的无线传感器节点
 - **WINS**：32为ARM架构微处理器，1MB内存，数据传输100kbps，工作功耗200mW，睡眠功耗0.8mW.



(a) LWIM III 结点



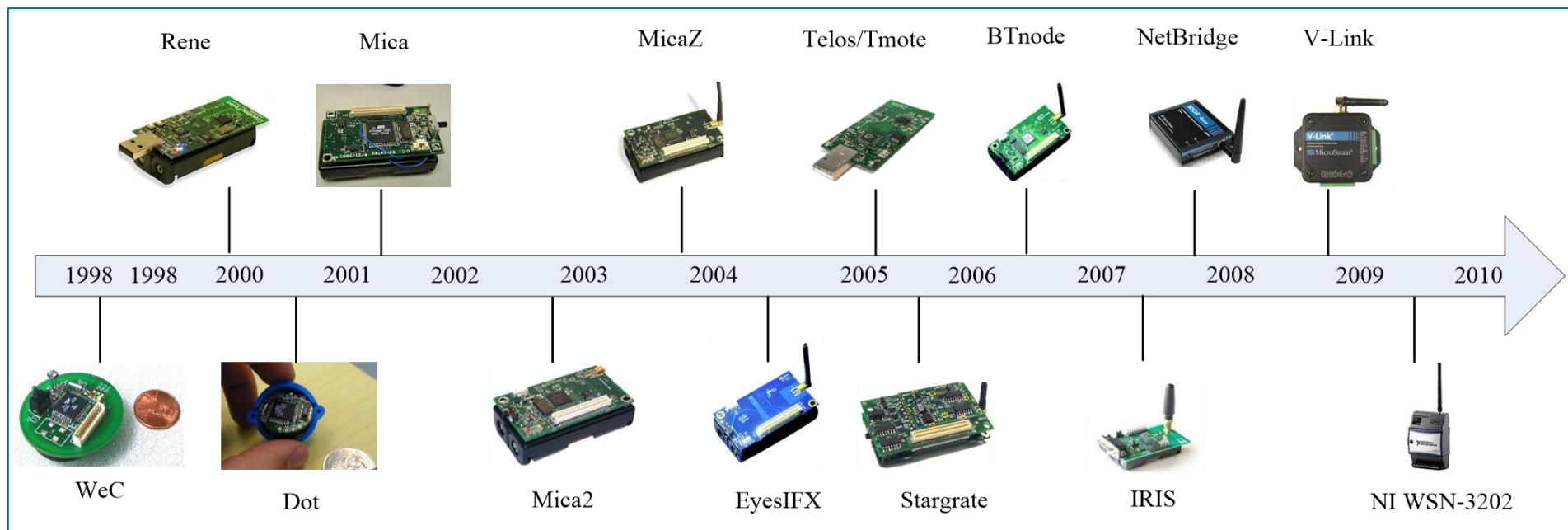
(b) Rockwell WINS 结点



1.6 无线传感器网络

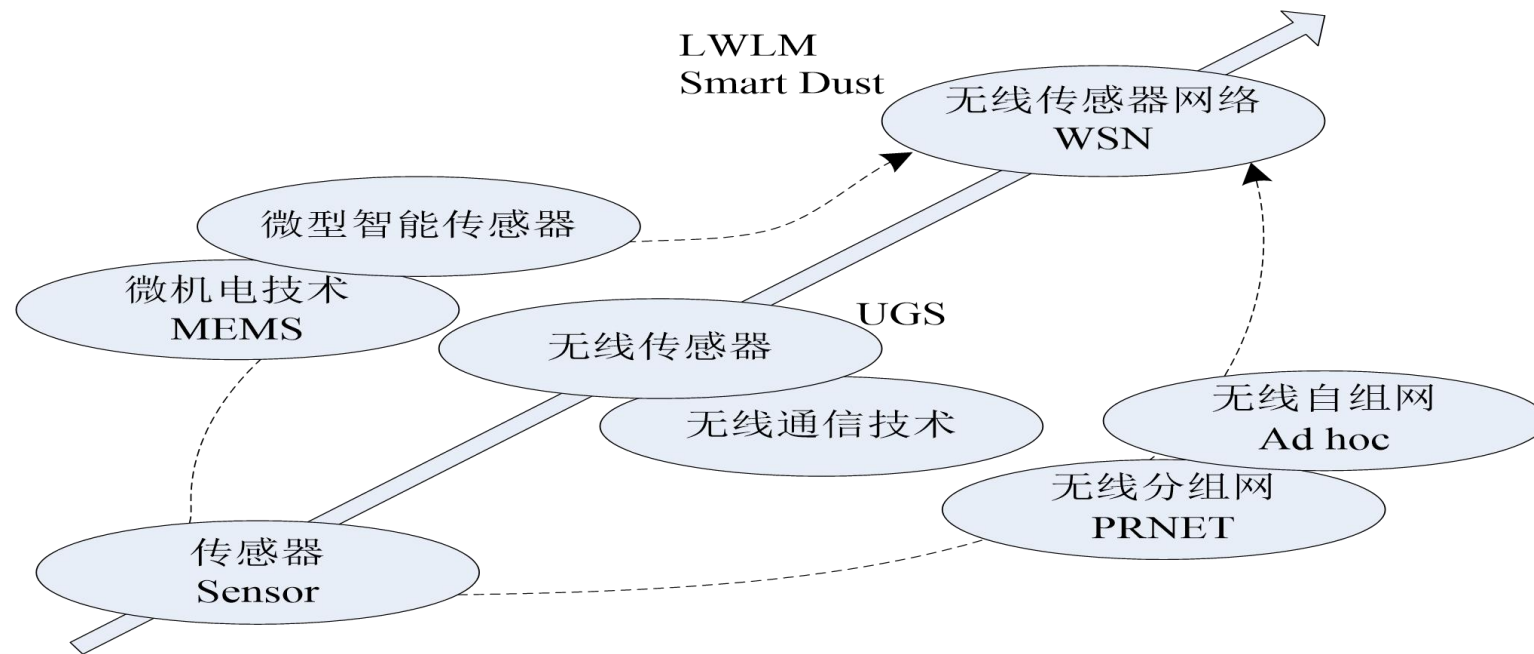
2. 智能尘埃项目的研究 (UCB)

- 智能尘埃(Smart Dust)项目研究的目的是通过MEMS技术，实现传感、计算与通信能力的集成，用智能传感器技术去增强微型机器人环境感知与智慧处理能力



1.6 无线传感器网络

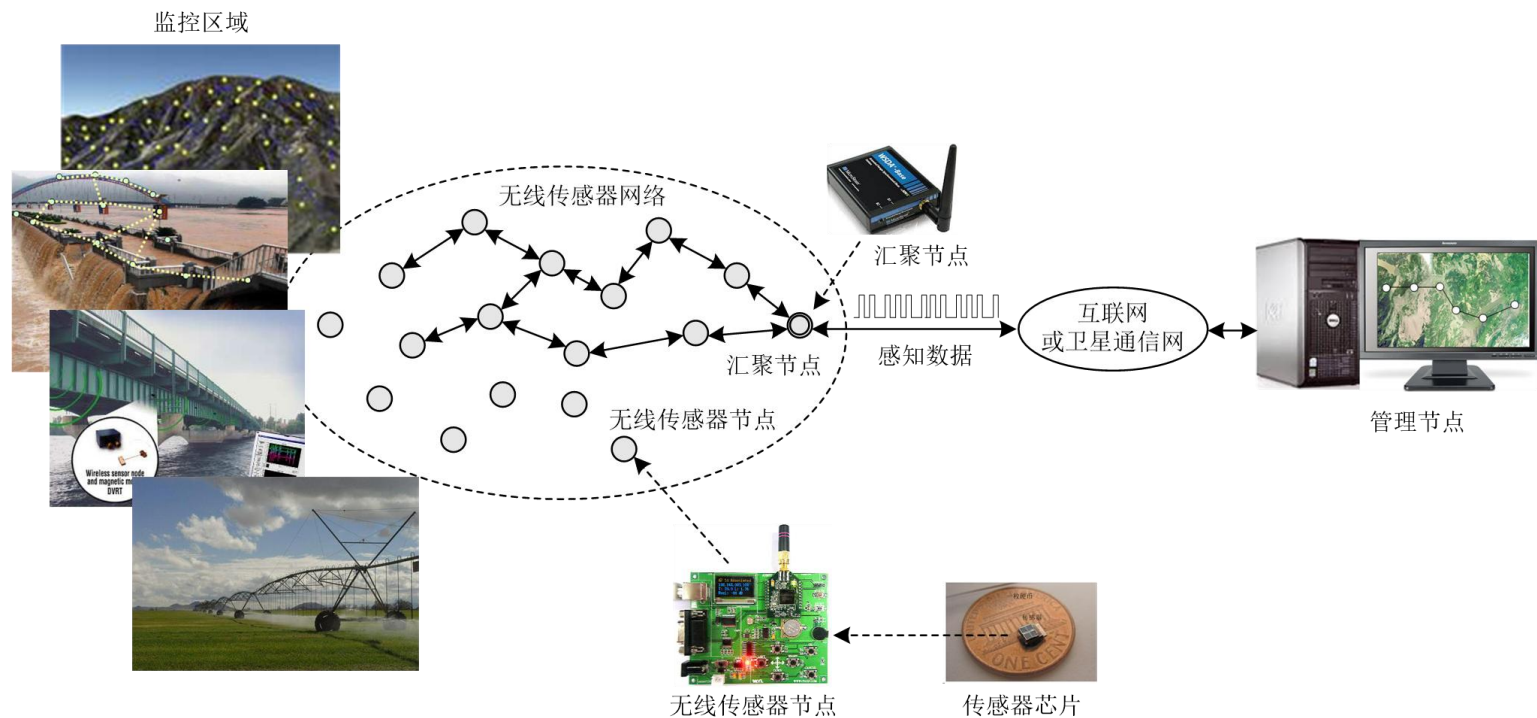
- **无线传感器网络**由部署在监测区域内大量的、廉价的微型传感器节点组成，通过无线通信方式形成一个多跳、自组织的无线自组网系统，其目的是将网络覆盖区域内感知对象的信息发送给观察者。
- 三个要素：**传感器、感知对象和观察者。**



1.6 无线传感器网络

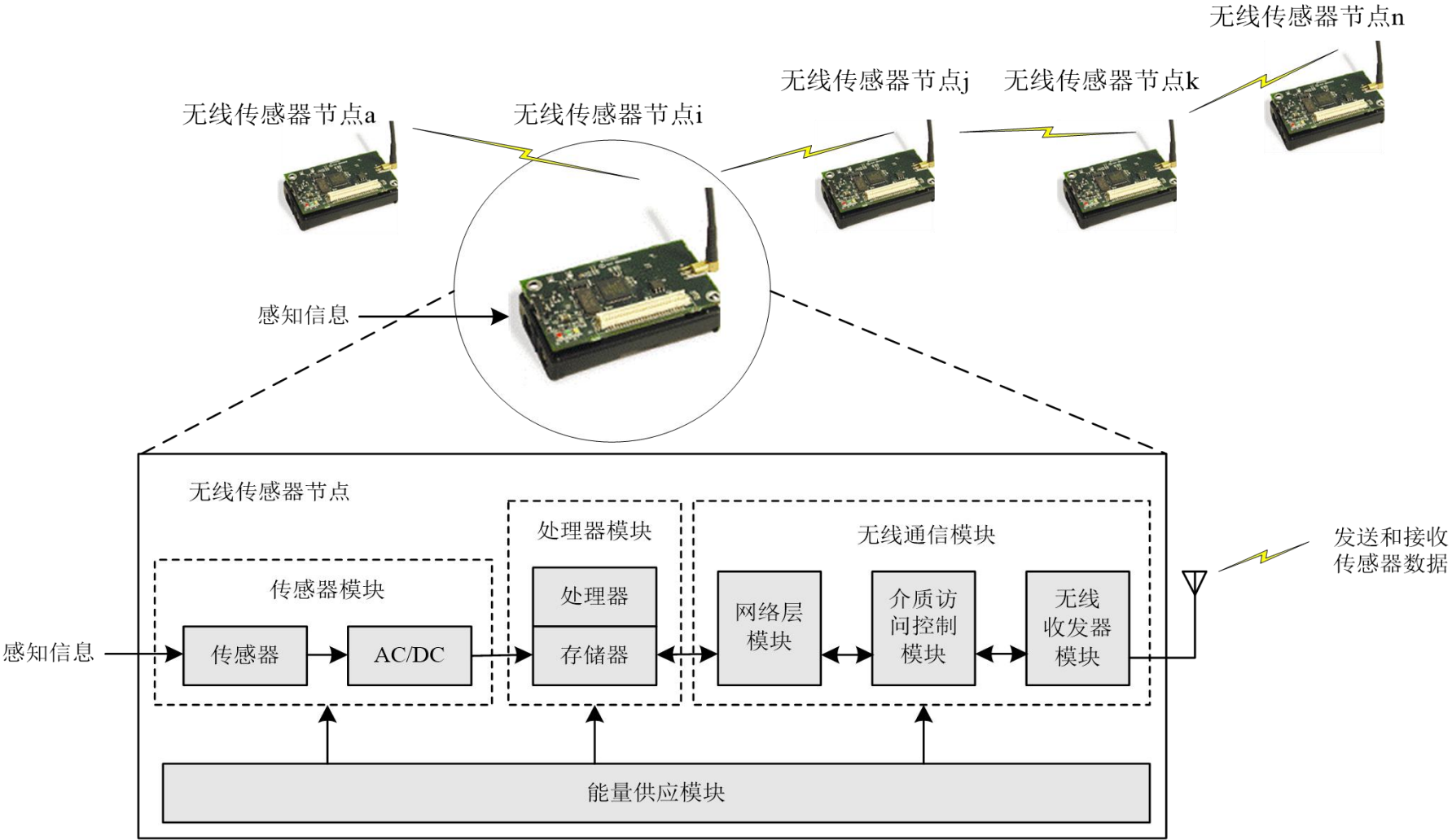
无线传感器网络节点类型:

- **传感器节点**: 感知环境数据, 经过多跳路由达到汇聚节点
- **汇聚节点**: 汇聚感知节点的数据, 通过互联网或卫星通信传输到管理节点
- **管理节点**: 对传感器网络进行配置和管理, 发布监测任务



1.6 无线传感器网络

无线传感器网络结构



1.6 无线传感器网络

无线传感器节点模块的功能



传感器模块：传感器完成监控区域内信息感知和采集，AC/DC电路将模拟信号转换成数字信号



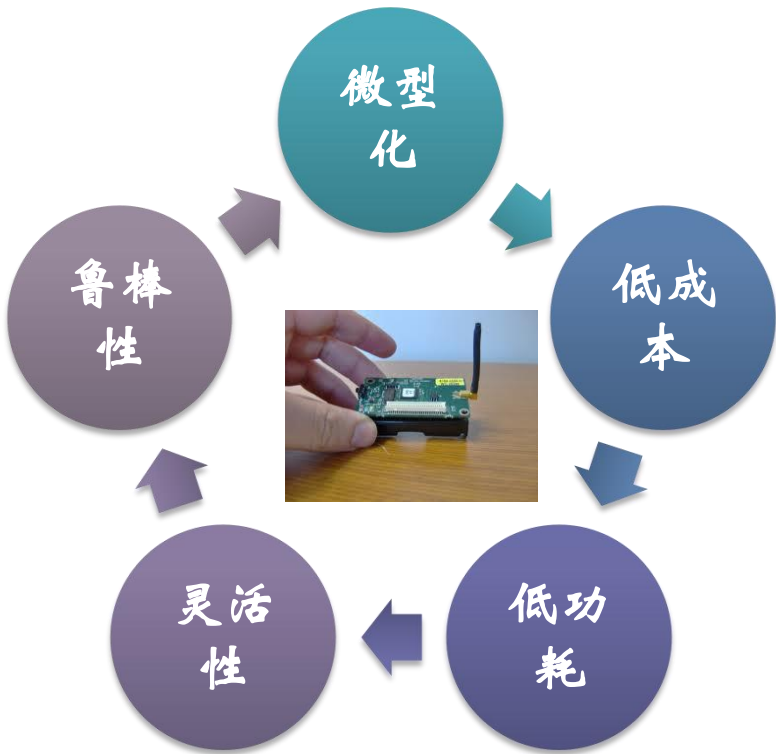
处理器模块：负责控制整个传感器节点的操作，存储和处理传感器采集的数据，以及其他节点传送来的数据



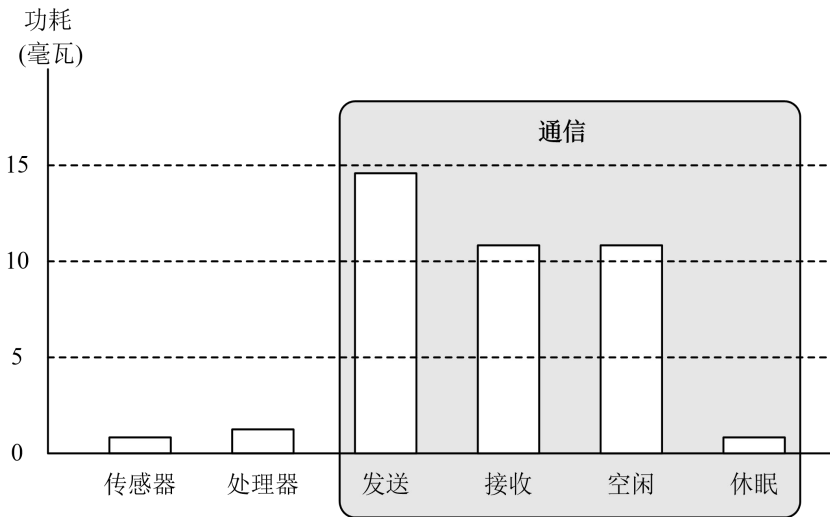
无线通信模块：负责与其他传感器节点进行无线通信，网络层模块负责完成数据包的传输路由选择，介质访问控制模块负责协调多节点对公共通信信道的访问控制，无线收发器模块负责数据信号的发送和接收

1.6 无线传感器网络

无线传感器节点设计的原则



传感器节点各部分能量消耗情况



1.6 无线传感器网络

无线传感器网络的特点



网络规模与应用目的相关



自组织网络



拓扑结构的动态变化

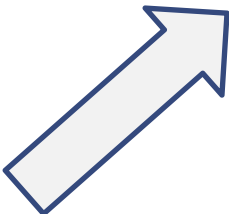


以数据为中心

1.6 无线传感器网络

无线传感器网络的技术研究与发展

向全方位、智能化与
微型化方向发展



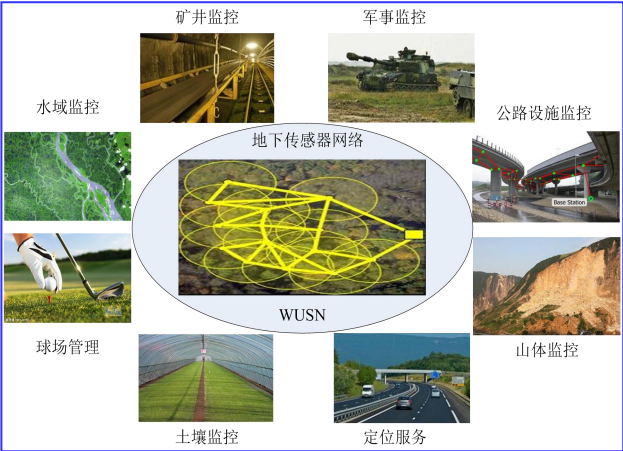
传统意义上的
WSN



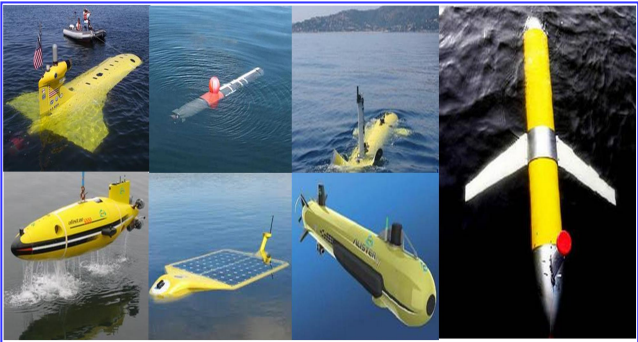
无线传感器与执行器网络WSAN



无线多媒体传感器网络WMSN



地下无线传感器网络WUSN



水下无线传感器网络UWSN

此题未设置答案，请点击右侧设置按钮

□以下关于WSN特点的描述中，错误的是()。

- ☐ A 网络规模与应用需求相关
- ☐ B 自组织网络
- ☐ C 拓扑结构的动态变化
- ☐ D 以控制节点为中心

以数据为中心

提交

此题未设置答案，请点击右侧设置按钮

以下关于“智能尘埃”的特点的描述中，错误的是()

- ☐ A 低功耗
- ☐ B 自组织
- ☐ C 可移动
- ☐ D 体积小

提交



PART TWO

3S技术

3S technology

农业生产中的数字化技术

- ✓ **局限性：**我国农业生产存在人工成本迅速增加；生产规模小；方式落后；效率效益低等问题。
 - ✓ **方案：**通过发展智慧农业，用电脑替代人脑，机器替代人力可以很好的解决这些问题。
 - ✓ **前提：**发展智慧农业，首要任务是**建设人机协同的天空地一体化数据信息采集体系，获取农业数字化信息。**
-



数据的采集方式包括**天、空、地**以及其他采集方式。

- **天**：是指利用卫星，也就是**遥感技术**采集数据。
- **空**：是指利用**无人机，高光谱仪或者高清摄像机**采集数据。
- **地**：是指从**传感器和其它待测设备**等模拟和数字被测单元中**自动采集非电量或者电量信号**，送到上位机中进行数据分析和处理。
- 其他采集方式包括：网络，调查，采访，与其他机构交流，订购、选购、邮购、委托代购，或通过查询、检索等。（可以认为是一种间接方式）

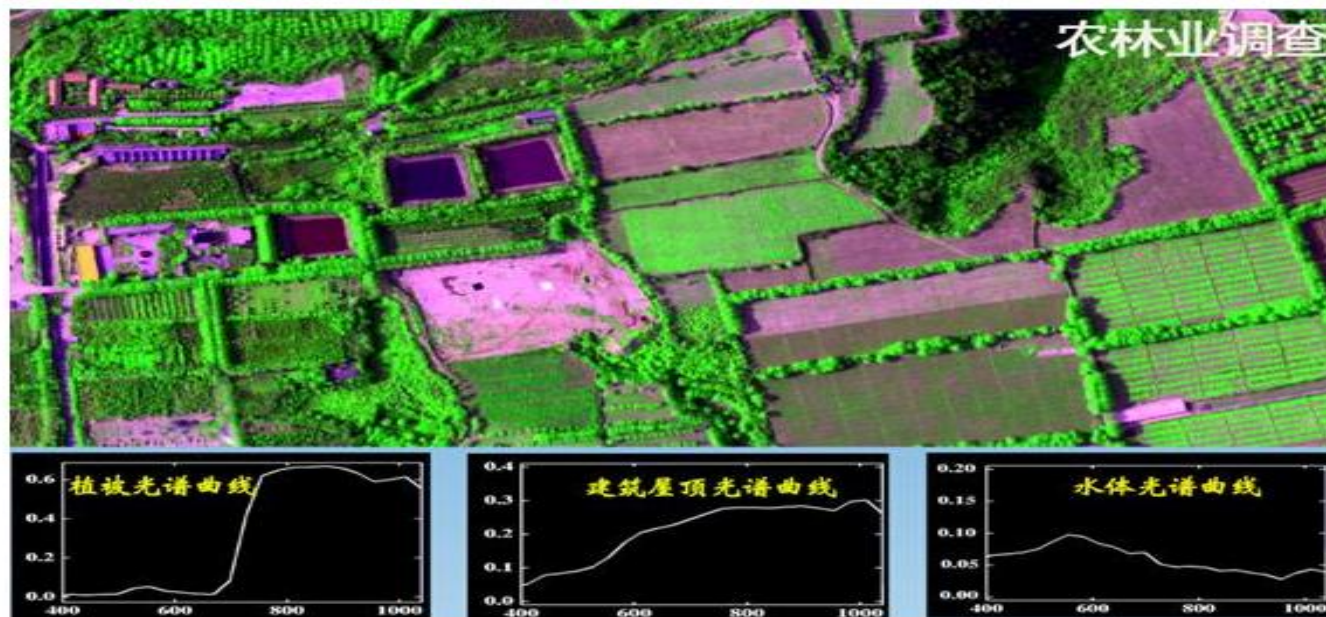


数据采集方法

天：是指利用卫星，也就是**遥感技术**采集数据，采集作物的数据信息，并将数据上传至农业大数据平台，渗透农业生产经营的各环节，为经营者的管理决策提供依据。其中包括北斗/**GPS卫星**。

国际空间站

我国神舟号飞船



国家林业局2012年信息普查（遥感图像）



数据采集方法

空：是指利用无人机，高光谱仪或者高清摄像机采集数据。



无人机携带相机拍摄作业



无人机拍摄的画面



数据采集方法

- **地**：是指从传感器和其它待测设备等模拟和数字被测单元中自动采集非电量或者电量信号。地面采集方式是结合基于计算机或者其他专用测试平台的测量软硬件产品来实现灵活的、用户自定义的测量系统。



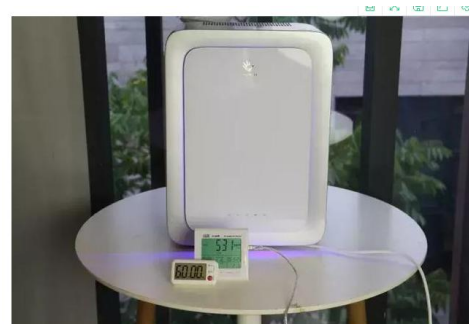
温湿度传感器



光照传感器



土壤温湿度传感器



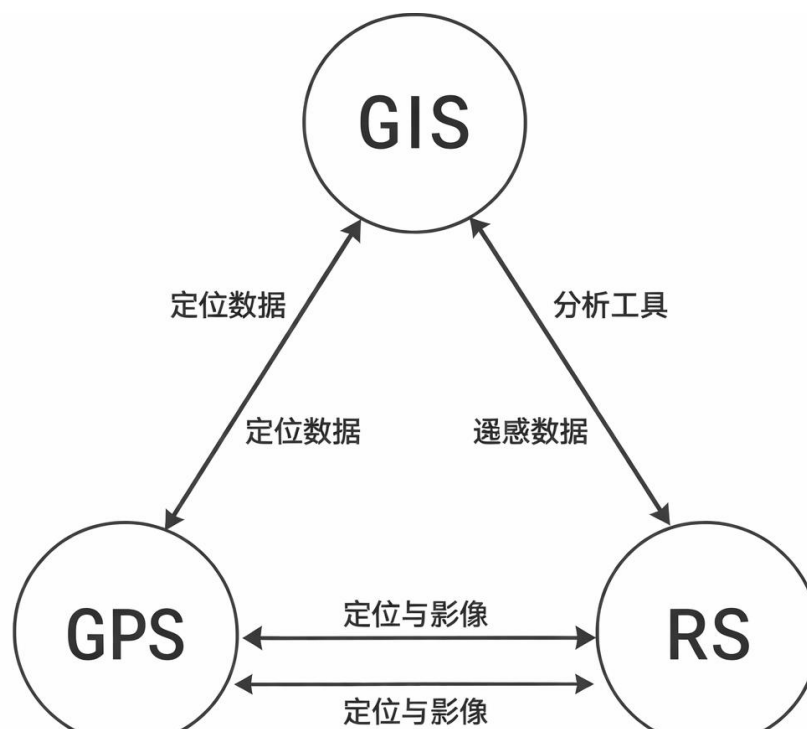
二氧化碳浓度传感器

3S技术

➤➤➤ 什么是3S技术？

3S技术是测量工程科学技术的重要组成部分，3S技术的快速发展是测绘技术和科学的一次深刻革命。

3S技术是**全球定位系统**（Global Positioning System, **GPS**）、**地理信息系统**（Geographic Information System, **GIS**）和**遥感技术**（Remote Sensing, **RS**）的总和。



2.1 全球定位系统GPS

What is the most important things? “*Location, location, and location.*”

举个例子

- 住房：香港房价20W一平，北京房价10W一平，武汉房价2W一平
- 快递：江浙沪包邮区，西藏、新疆勿拍不发货
- 餐饮：3教上课去荟园，2教上课去博园

注意：人类活动所产生的信息80%以上与地理空间位置有关

- 农业信息也需要与位置信息进行关联。
 - 农产品溯源：新疆和田大枣，云南普洱，阳澄湖大闸蟹
 - 农业生产：哪块麦田缺水，哪块果园受虫灾，等等
 - 以及农产品物流运输，农机调配，都需要知道位置信息。

2.1.1 全球定位系统GPS



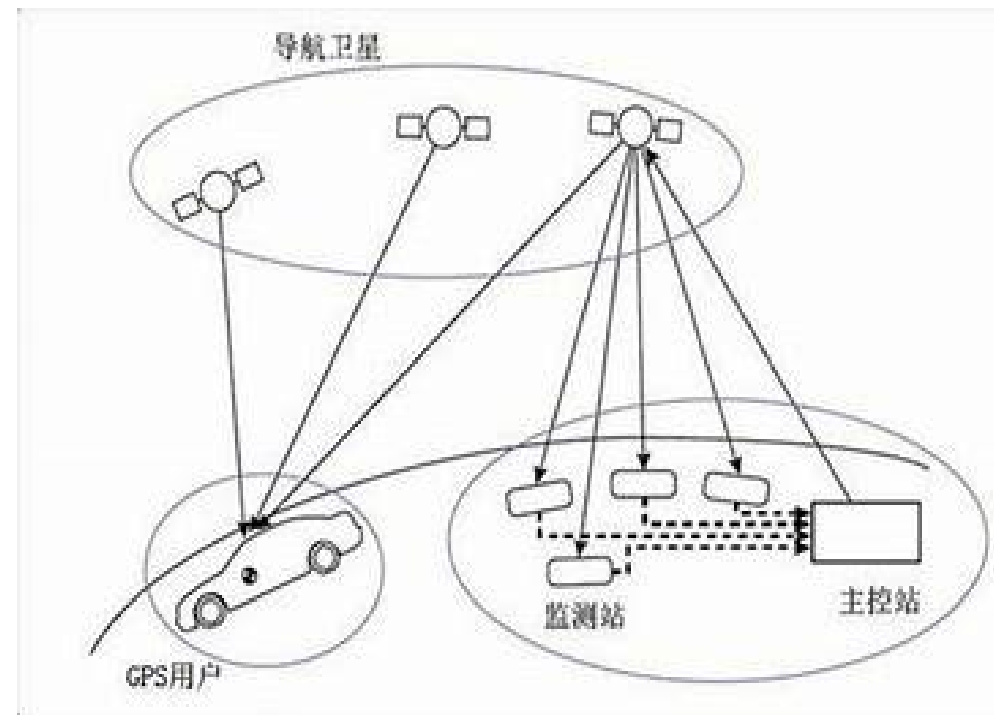
GNSS是Global Navigation Satellite System的缩写,有两个译名:全球卫星导航系统和全球导航卫星系统。

目前GNSS有**四大系统**:美国的全球定位系统 (**GPS**), 俄罗斯的格洛纳斯导航系统 (**GLONASS**), 欧盟的伽利略卫星导航系统 (**Galileo**), 和我国的北斗卫星导航系统 (**BDS**)。

2.1 全球定位系统GPS

◆ 美国全球定位系统GPS

- 1973年美国开始研制GPS，耗资200亿美元；
- 1994年全面建成；
- 1995年，GPS进入全面运行阶段。
- 目前，民用定位精度大约10米，军用精度更高。

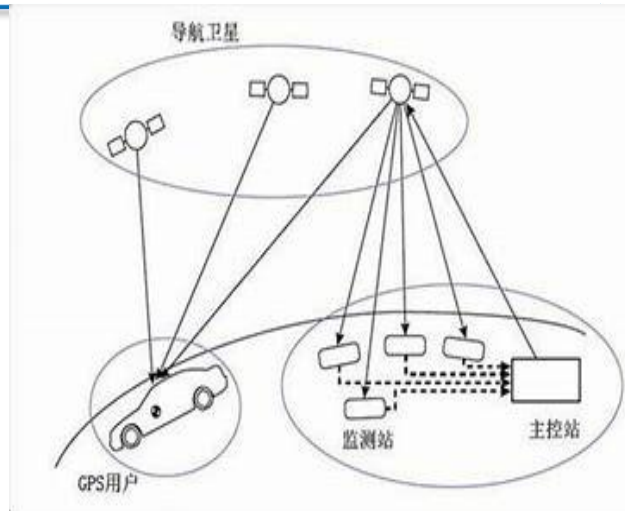


2.1 全球定位系统GPS

◆ 美国全球定位系统GPS

GPS系统由**空间部分**、**地面控制系统**、**用户设备**部分三部分构成。

- **空间星座部分**：由**24颗卫星**组成，其中21颗工作卫星和3颗备用卫星组成，轨道高度20200公里。
- **地面监控系统**：包括1个主控站，6个监控站和4个注入站
 - 监控站：对卫星进行连续观测和数据采集，将监测数据传送到主控站中。
 - 主控站：是整个系统运行的核心，负责监视、调整卫星的运行轨道，维护GPS系统时间基准，故障时启用备份卫星等。
 - 注入站：将主控站卫星导航报文与控制命令发送到各个卫星。
- **用户设备部分**：GPS接收机，智能手机，飞机、轮船、汽车中的导航设备等。

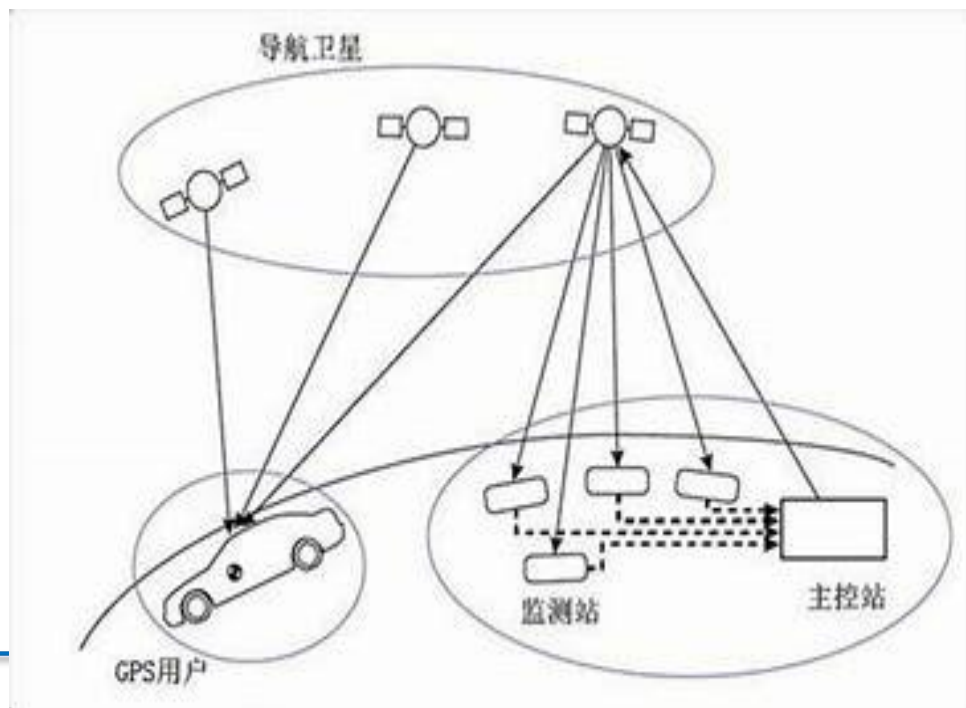


2.1 全球定位系统GPS

◆ 美国全球定位系统GPS

请问位置和导航信息是卫星计算后发给我们的还是用户算出来的呢？

- 答案是**用户计算出来的**。用户量很大，如果卫星为每个用户计算位置信息，然后发送给地面接收机，计算开销大，时间延迟长。



2.1 全球定位系统GPS

◆ 美国全球定位系统GPS

GPS定位基本原理

问题：空间星座中每个卫星的空间坐标 (x_i, y_i, z_i) 已知，求用户的坐标 (x, y, z) ？

- 每个卫星都向地面广播其位置数据 (x_i, y_i, z_i) 和时间戳 Δt 。
- 用户根据 (x_i, y_i, z_i) 和 Δt 得到方程 $(c \times \Delta t) = \|x_i - x, y_i - y, z_i - z\|$ ， c 为光速。
- 3个未知数，需要建立3个方程。因此接收机需要获得三个卫星的信号才能完成定位

注意：卫星定位系统与GPS接收机的时钟肯定有误差，计算出的 Δt 就会有误差，导致定位不准确。因此需要第四颗卫星计算接收机与卫星的时钟误差，从而修正计算出的卫星信号，实现精确定位。

2.1 全球定位系统GPS

◆ 俄罗斯格洛纳斯定位系统GLONASS

俄罗斯格洛纳斯定位系统（GLONASS）最早开发于苏联时期，1993年后俄罗斯独立开发，于2007年开始在俄罗斯运营，2011年全球正式运行。

- 系统由24颗卫星组成，分布在3个轨道平面上，每个轨道面有8颗卫星。
- 轨道高度19100Km，运行周期11小时15分
- 采用频分多址(FDMA)方式，定位精度可达10米

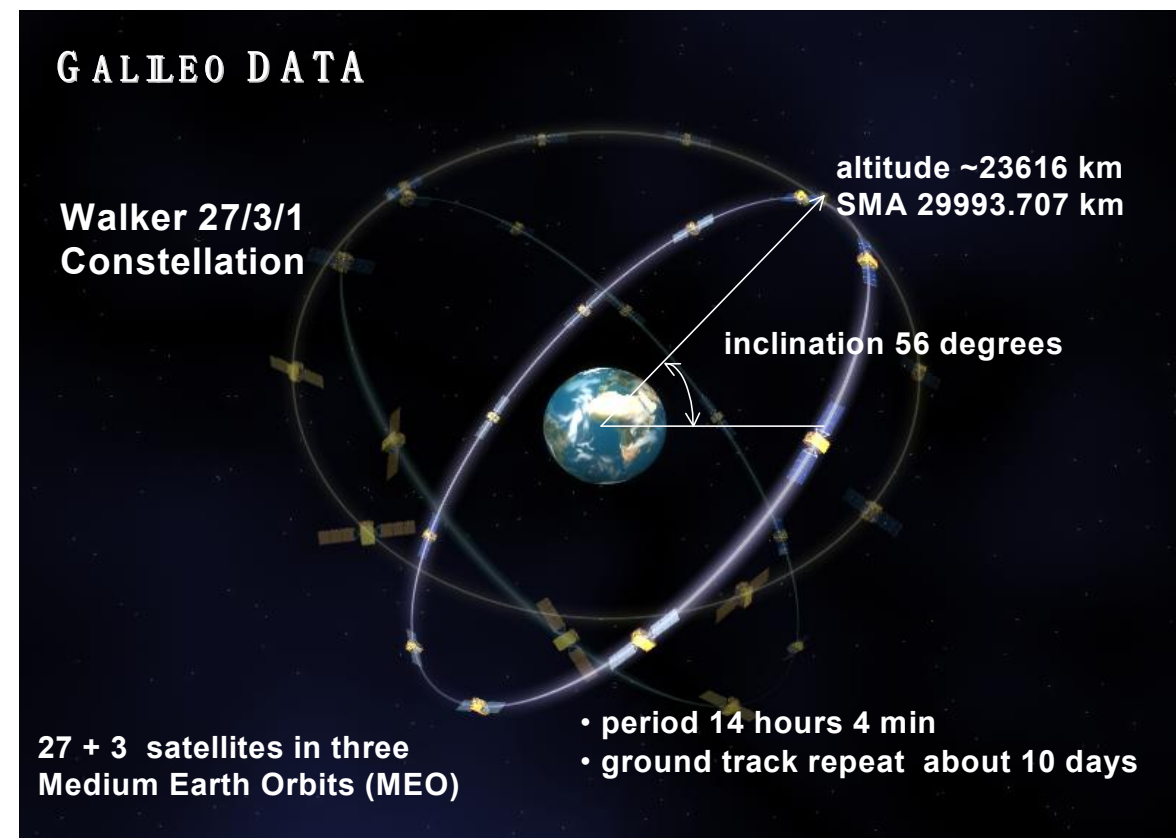


2.1 全球定位系统GPS

◆ 伽利略卫星导航系统Galileo

伽利略卫星导航系统（Galileo）是欧盟共同研制和建立的，由空间段和地面段组成

- 空间段由轨道高度为23616km的30颗卫星组成，其中27颗工作卫星+3颗备份卫星
- 伽利略系统使用多种频段工作，在民用领域比GPS更经济、更透明、更开放。
- “伽利略”系统的**定位精度可达1m**，一位军事专家形象地比喻说，GPS系统，只能找到街道，而“伽利略”则可找到家门。



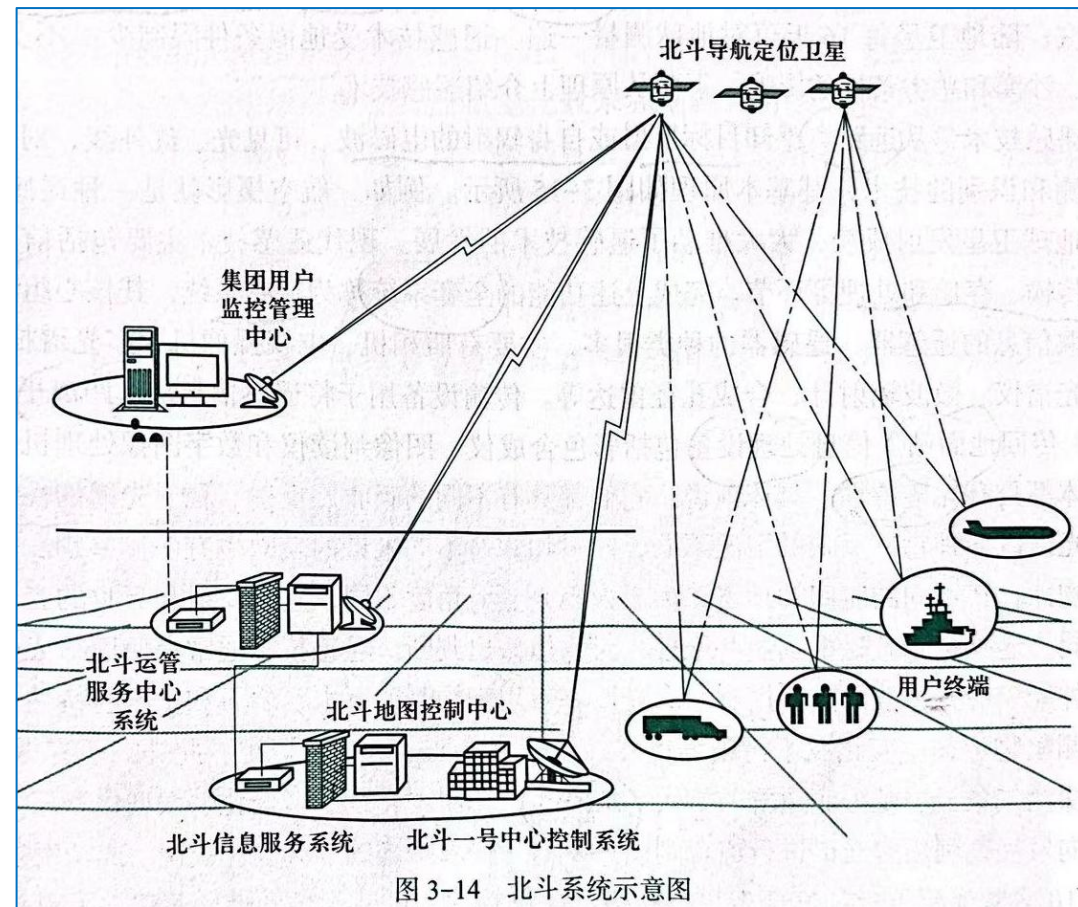
2.1 全球定位系统GPS

◆ 中国北斗卫星导航系统BDS

中国北斗卫星导航系统（BeiDou Navigation Satellite System，简称BDS）是中国自行研制的全球卫星导航系统，也是继GPS、GLONASS之后的第三个成熟的卫星导航系统

随着北斗系统建设和服务能力的发展，相关产品已广泛应用于交通运输、海洋渔业、水文监测、气象预报、测绘地理信息、森林防火、通信时统、电力调度、救灾减灾、应急搜救等领域，逐步渗透到人类社会生产和人们生活的方方面面，为全球经济和社会发展注入新的活力。

- 5颗静止轨道卫星+30颗非静止轨道卫星
- **定位**精度：10m，**测速**精度：0.2m/s，**授时**精度：20ns

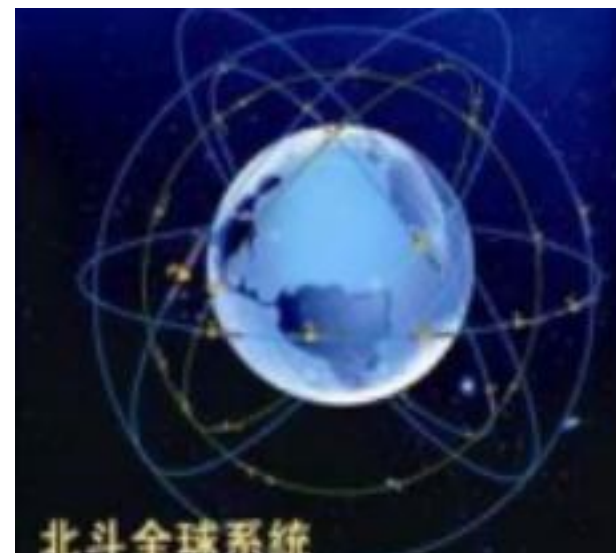
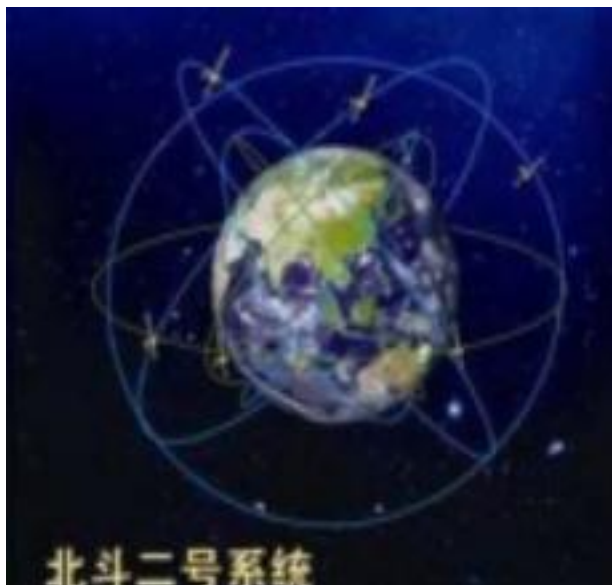
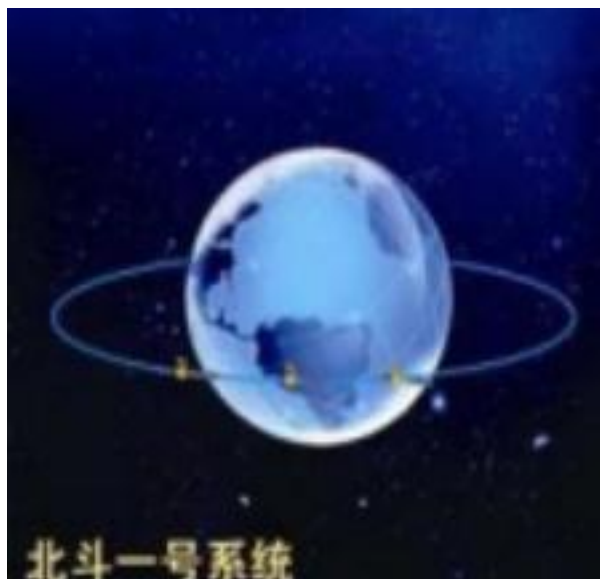


2.1 全球定位系统GPS

◆ 中国北斗卫星导航系统BDS

我国高度重视北斗系统建设发展，自20世纪80年代开始探索适合国情的卫星导航系统发展道路，形成了“三步走”发展战略：

- 2000年年底，建成北斗一号系统，向中国提供服务；
- 2012年年底，建成北斗二号系统，向亚太地区提供服务；
- 2020年，建成北斗三号系统，向全球提供服务。



2.1 全球定位系统GPS

◆ 中国北斗卫星导航系统BDS

北斗导航四大主要功能：**定位，测速，授时，和通信。**

第一步，建设**北斗一号**系统。

- 1994年，启动北斗一号系统工程建设；
- 2000年，发射2颗地球静止轨道卫星，建成系统并投入使用，采用有源定位体制，为**中国用户**提供**定位、授时、广域差分**和**短报文通信服务**；
- 2003年发射第3颗地球静止轨道卫星，进一步增强系统性能。

第二步，建设**北斗二号**系统。

- 2004年，启动北斗二号系统工程建设；
- 2012年年底，完成14颗卫星（5颗地球静止轨道卫星、5颗倾斜地球同步轨道卫星和4颗中圆地球轨道卫星）发射组网。北斗二号系统在兼容北斗一号系统技术体制基础上，增加无源定位体制，为**亚太地区用户**提供**定位、测速、授时和短报文通信服务**。

第三步，建设**北斗三号**系统。

- 2009年，启动北斗三号系统建设；
- 2018年年底，完成19颗卫星发射组网，完成基本系统建设，向全球提供服务；
- 2020年7月31日，完成30颗卫星发射组网，全面建成北斗三号系统。
- 北斗三号系统继承北斗有源服务和无源服务两种技术体制，能够为**全球用户**提供基本导航（**定位、测速、授时**）、全球短报文**通信**、国际搜救服务，中国及周边地区用户还可享有区域短报文通信、星基增强、精密单点定位等服务



2.1 全球定位系统GPS



内容回顾

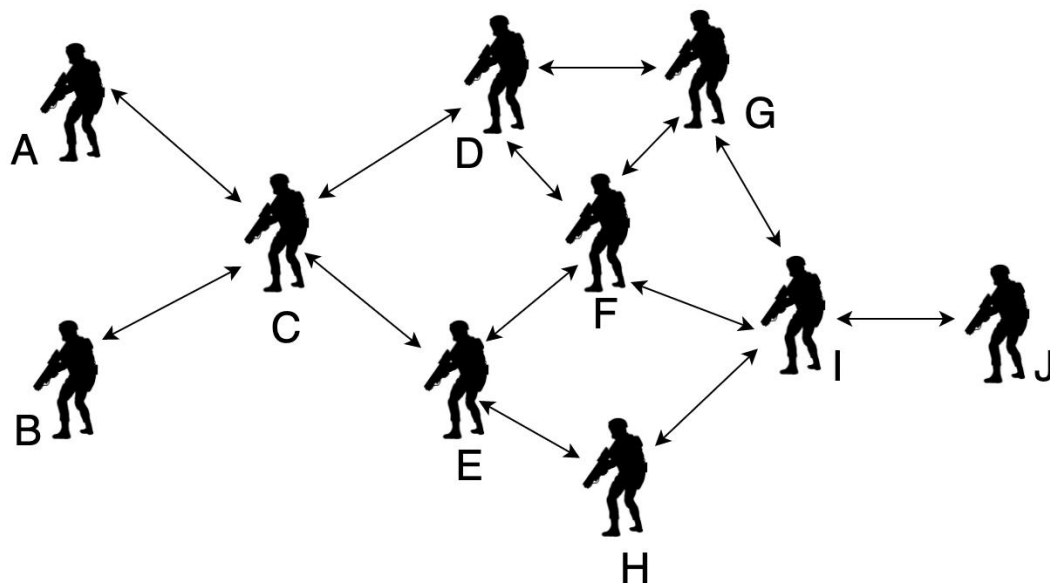
简答题

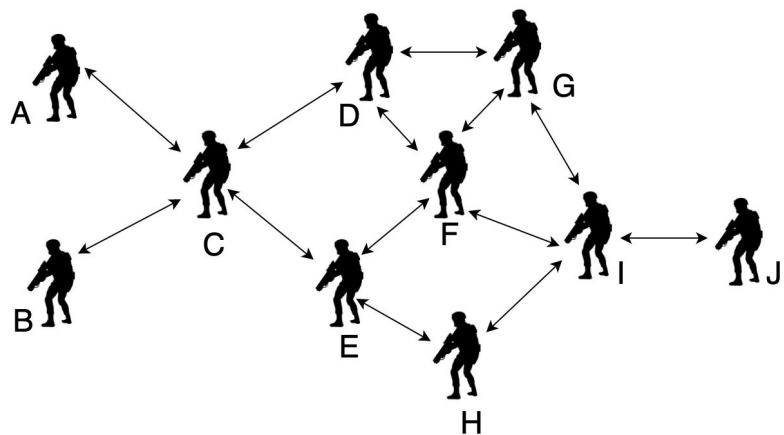
- 请给出纳米传感器的定义及其优点

选择题

- 卫星定位系统能够精确计算出位置信息至少需要接收到信号的卫星数量是 ()
- A) 2个 B) 3个 C) 4个 D) 5个

士兵自组织通讯网络是信息战场的典型物联网应用场景之一，图中描述了由士兵组成的一个无线自组织网络中的士兵以及士兵之间的无线连接关系。（1）请画出任意两个士兵之间的通讯连接关系矩阵，在该矩阵中可以直接通讯的两个士兵的连接关系值记为1，否则记为0；（2）请根据该网络中士兵间的连接关系分析哪个士兵的重要性最高，并说明原因。（3）该网络中距离最远的两名士兵需要经过至少多少个中间士兵的转发才能够把信息传递给对方？





为对称矩阵。有向图的参考答案如下：

士兵编号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
A	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
D	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
E	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
F	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0
G	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0
H	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0
I	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1
J	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

节点 C，因为失去节点 C，网络就不再连通。

最远的距离为士兵 A 到士兵 J，中间需要至少 4 个中间士兵的转发。

RS技术



2.2 遥感技术

◆ 遥感技术RS简介

遥感（Remote sensing, RS）就是**遥远的感知**，指借助对电磁波敏感的仪器，在不与探测目标接触的情况下，记录目标物对电磁波的辐射、反射、散射等信息，揭示目标物的特征、性质及其变化的综合探测技术。

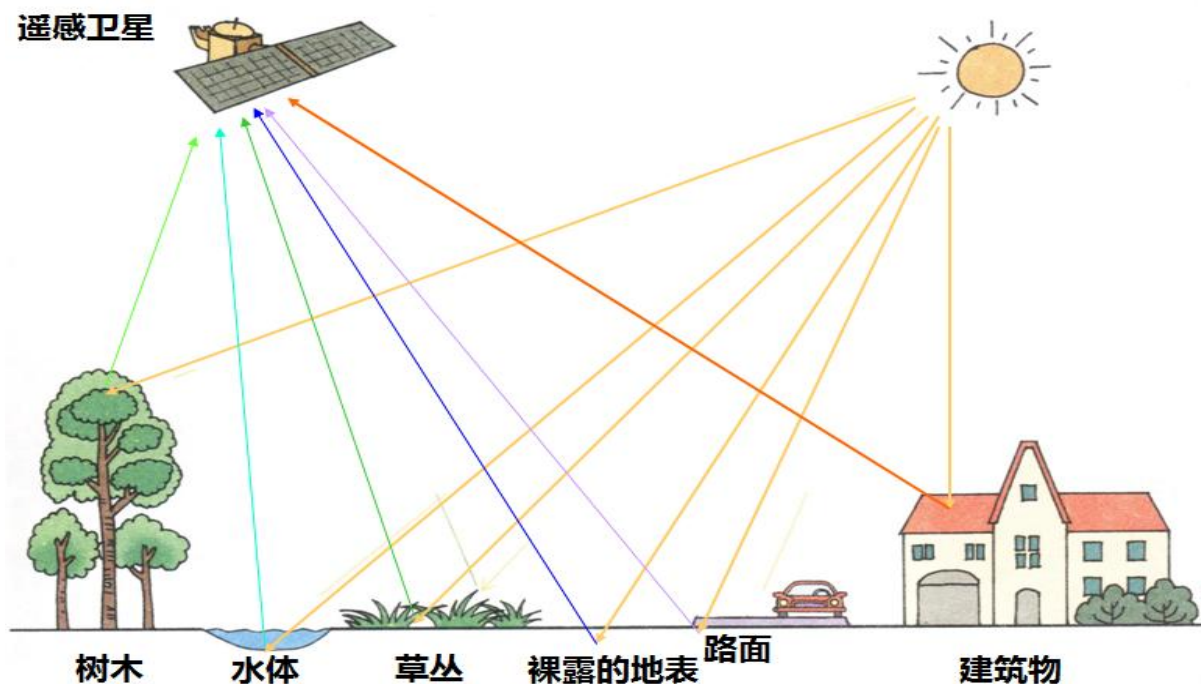
简而言之，遥感技术是从远距离感知目标反射或自身辐射的电磁波、可见光、红外线，对目标进行**探测和识别**的技术。



2.2 遥感技术

◆ 遥感原理

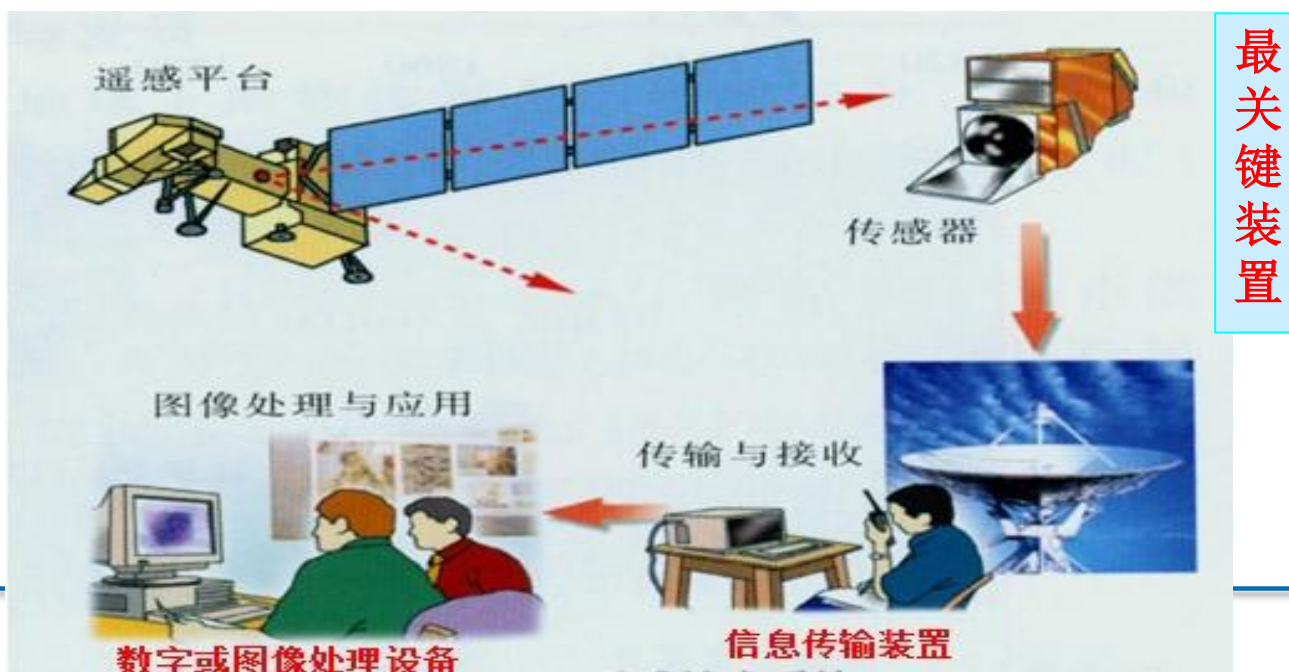
任何物体都具有**光谱特性**。具体地说，它们都具有不同的吸收、反射、辐射光谱的性能。在同一光谱区各种物体反映的情况不同，同一物体对不同光谱的反映也有明显差别。即使是同一物体，在不同的时间和地点，由于太阳光照射角度不同，它们反射和吸收的光谱也各不相同。遥感技术就是根据这些原理，对物体作出判断。



2.2 遥感技术

◆ 遥感系统组成

- **遥感平台**：搭载遥感器的移动体，包括航天飞机、人造卫星、宇宙飞船等。
- **遥感（传感）器**：接收从目标反射或辐射电磁波的装置。遥感器主要有照相机、电视摄像机、多光谱扫描仪、成像光谱仪、合成孔径雷达等。
- **传输设备**：用于将遥感信息从远距离平台（如卫星）传回地面站。
- **信息处理设备**：对原始遥感数据进行加工、分析与可视化，将其转化为可理解、可应用的地理信息。包括彩色合成仪、图像判读仪和数字图像处理机等。

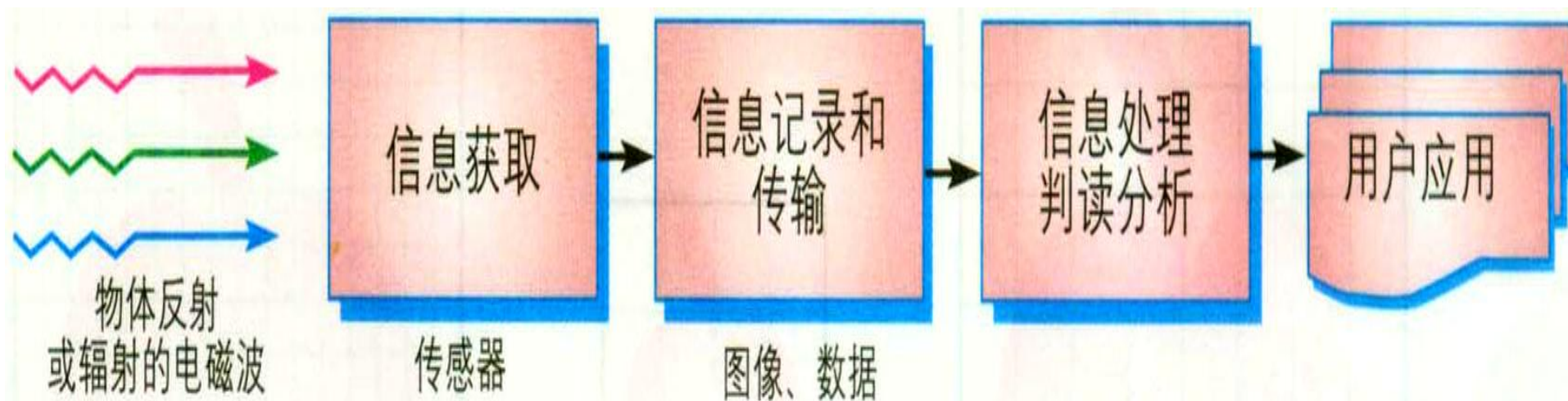


最
关
键
装
置

2.2 遥感技术

◆ 遥感的工作过程

遥感的工作过程：从远离地面的不同工作平台（如高塔、飞机、火箭、人造卫星、宇宙飞船、航天飞机等）上通过各种传感器和探测器（如照相机、红外探测仪、雷达等）对地球表面电磁波（辐射）进行探测，并经过信息的传输、处理和判读分析，对地球的资源与环境进行探测和监测。



◆ 遥感技术主要光谱波段

遥感技术通常是使用**绿光、红光和红外光**三种光谱波段进行探测

- 绿光段：一般用来探测地下水、岩石和土壤的特性；
- 红光段：探测植物生长、变化及水污染等；
- 红外段：探测土地、矿产及资源。
- 微波段：用来探测气象云层及海底鱼群的游弋。

遥感器正在向多光谱、多极化、微型化和高分辨率的方向发展，利用多光谱进行综合判读可以大大提高判读的准确度。

2.2 遥感技术

◆ 遥感影像分类

遥感影像分为黑白影像和彩色影像两种。



草地和林地颜色较深，建筑物为灰白色。

◆ 遥感技术的优势

- 遥感技术**适用于大面积、粗线条、快速探测**。
- 探测范围：航摄飞机高度可达10km，陆地卫星轨道高度达到910km。一张陆地卫星图像覆盖的地面范围达到3万多km，相当于我国海南岛的面积。只要600多张的陆地卫星图像就可以全部覆盖我国。
- 遥感技术获取资料的**速度快、周期短。实地测地图，要几年、十几年甚至几十年才能重复一次**；陆地卫星每16天可对地球测量一遍。遥感技术受地面条件限制少；不受高山冰川、沙漠和恶劣条件的影响。

◆ 农业遥感技术

- 农业遥感技术是使用卫星或飞机等载具，搭载数字**照相机**或**摄像机**等设备拍摄较大尺度的不同波段的图像，结合图像特征与作物的叶面积指数、太阳光合有效辐射、生物量等的相关性，通过图像的判读获得宏观的资源与环境信息，
- 利用遥感技术可以辨别作物类型；集成农学知识和遥感观测数据，建立不同条件下的产量预报模型，实现作物产量的遥感监测预报；还可以得到包括农业资源调查、土地利用现状分析、农业病虫害监测等方面的信息。

GIS技术

2.3 地理信息系统

◆ GIS就在我们身边

◆ 定位

◆ 位置查找

◆ 地图导航

◆ 滴滴打车

◆ 美团外卖

◆ 商业选址/购买房产/旅游路线规划...



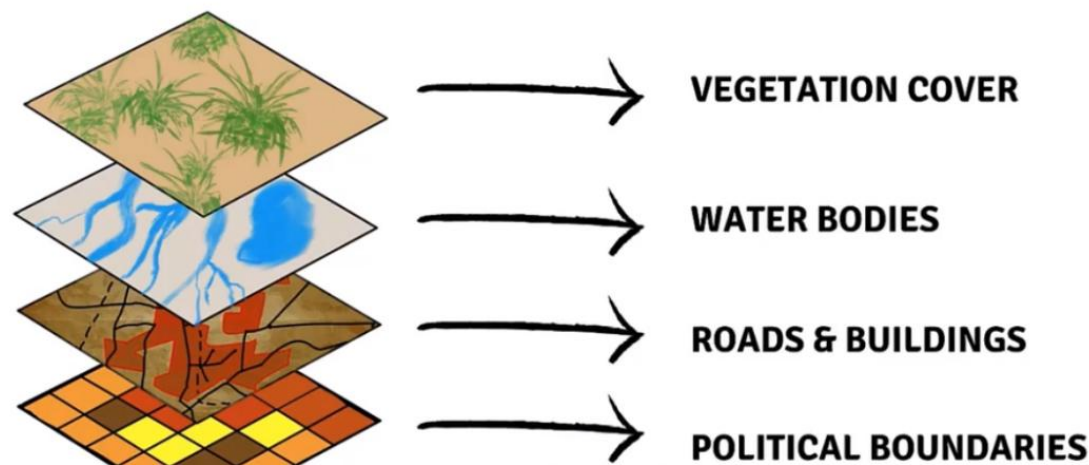
比如你想在某城市买房。

1. 住宅到机场，高铁站的路程和时间
2. 附近是否有河流，是否有公园。
3. 所在的地区的人口密度和面积。
4. 是否有学校，工厂，垃圾场，商城等
5. 。。。

2.1.3 地理信息系统

◆ 地理信息系统GIS定义

- 地理信息系统 (geographic information system, GIS) , 它是一种特定的十分重要的空间信息系统, 是在计算机硬、软件系统支持下, 对整个或部分地球表层 (包括大气层) 空间中的有关地理分布数据进行采集、存储、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。
- GIS技术把地图这种独特的视觉化效果和地理分析功能与一般的数据库操作(如查询和统计分析等)集成在一起。



◆ 地理信息系统

地理信息系统=地理信息+信息系统

什么是地理信息？

- 与地理位置有关的信息，就叫**地理信息**。
- 如耕地的分布、林地的分布、城镇的分布、楼房等建筑物的分布、道路、河流、海岸、人口、医院、学校、企事业单位、管线、派出所、商店、井位、门牌、电闸、水表、开关等等，只要能用"位置"去描述的东西，都属于"地理信息"，遥感所提取的信息也全部包含在地理信息之中。

◆ 地理信息系统=地理信息+信息系统

GIS就是能够收集，管理和分析空间数据的系统。

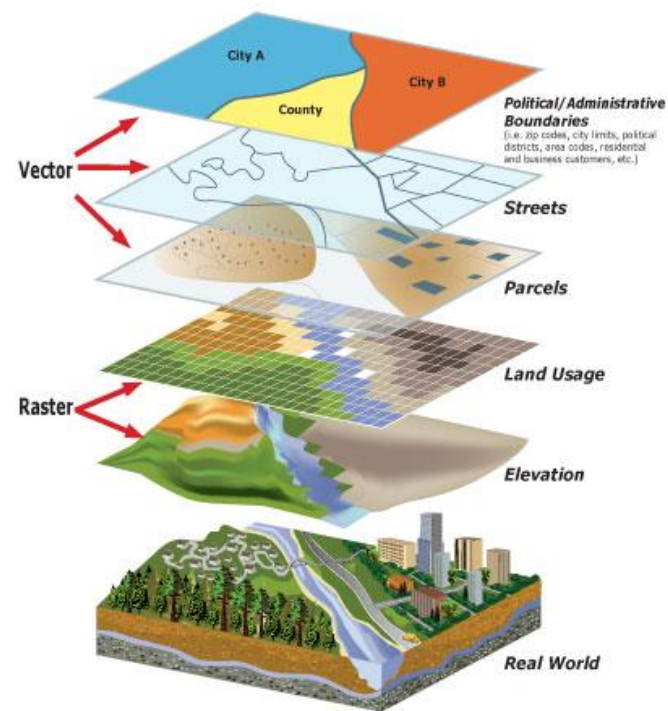
怎样才能将这些地理信息管理起来呢？

- 地理信息系统就是一个专门管理地理信息的计算机软件系统，它不但能分门别类、分级分层的去管理上述信息；而且还能将它们进行各种组合、分析、再组合、再分析等；还能查询、检索、修改、输出、更新等。地理信息系统还有一个特殊的“可视化”功能，就是通过计算机屏幕把所有的信息逼真地再现到地图或遥感像片上，成为信息可视化工具，清晰直观的表现出信息的规律和分析结果，同时还能动态的在屏幕上监督“信息”的变化。总之，地理信息系统，您可以通俗的理解为地理信息的“大管家”。
- 整个地理信息系统由计算机、地理信息系统软件、空间数据库、分析应用模型和图形用户界面及系统人员组成。



◆ 空间数据的表达——分层思想

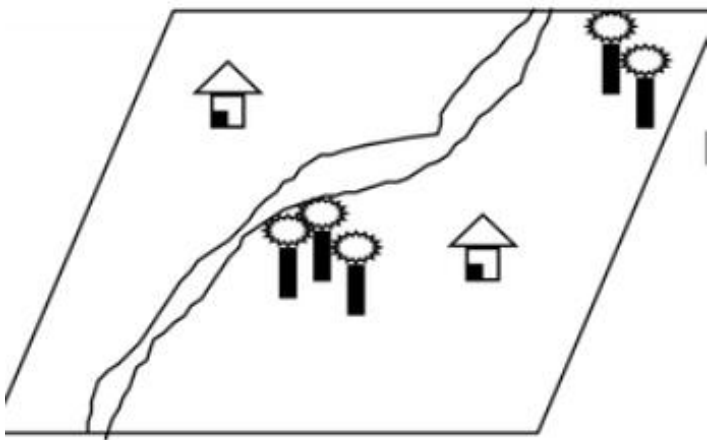
地理信息系统从真实地理位置中提取出该位置的地理特征，然后抽象表达。这种表达运用**分层思想**，它把不同类型的地理信息分为一个层（比如街区，道路，植被，建筑，每个一层），再把一层一层的数据叠加起来，变成一副完整的地图。这幅地图能够客观反映一个真实的世界。



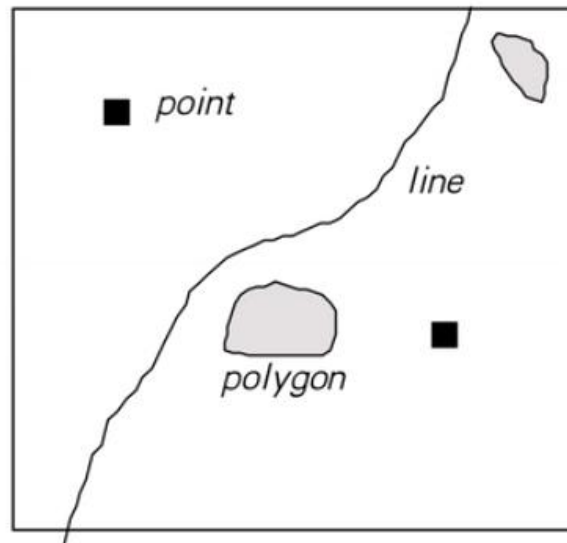
◆ GIS数据表达的两形态

从数据的表达形态来说，可以分为**矢量模型**和**栅格模型**

- **栅格数据**，类似图片中一个一个的像素值。
- **矢量数据**，抽象成点，线，面等（用坐标表示）。



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0								R	T	
1							R			T
2		H					R			
3							R			
4					R	R				
5				R						
6			R		T	T		H		
7			R		T	T				
8		R								
9		R								



矢量要素类型:

- ◆ 点
- ◆ 线
- ◆ 面

◆ 地理信息系统GIS的应用领域

地理信息系统技术能够应用于科学调查、资源管理、财产管理、发展规划、绘图和路线规划。**各种导航软就是一种地理信息系统**，除了一般的地理信息系统的内容以外，还包括各条道路的行车及相关信息的数据库。这个系统结合定位系统可以在地图上标出车辆的位置，可以表示行车的路线、方向、路段等信息，内置算法来计算最佳路线。**GIS技术在农业方面有着广泛的用途。**

◆ GIS在农业领域的应用

GIS技术在农业方面有着广泛的用途。

- **GIS应用于农业灾害预测与控制。**对于有灾的区域，根据 GIS 提供的数据计算出灾害面积、治灾所需的人物财力等；同时可以限据GIS的空间特性，对某一地方历史数据进行分析，从而推演其灾害时空规律，对灾害项测并提供宏微观的数据以作出对策。
- **GIS技术应用于水土保持。**GIS技术在土壤侵蚀分析中，主要是利用GIS与RS技术的有机结合，即利用RS技术提供的卫星遥感图片，通过GIS技术对图形和属性进行输入、输出、修改和查询的功能，从而建立土壤侵蚀信息系统，为后期水土保持工作的开展提供科学依据。

◆ GIS在农业领域的应用

- **GIS技术应用于农业适应性评价。**利用 GIS 将土壤类型、质地、有机质含量等土地空间和属性数据进行整合，依据各个因素对作物生长的重要性进行权重运算和评价，实现土地适宜性分级。
- **GIS技术应用于农业生态环境研究。**农业生态环境直接影响着农业生产和农村人居环境。依据GIS的模型功能，结合环境监测日常工作需求，建立农业生态环境模型，模拟区域内农业生态环境的动态变化和发展趋势，为决策和管理提供依据。

◆ GIS在农业领域的应用

- **GIS技术应用于农作物估产与检测。**农作物的估产和检测对国家的粮食政和粮食进出口至关重要，主要包括种植面积及产量的估计和检测。它既可以减少人财物的过大投入，又可以比较准确地得到数据，是科学的估计和检测方法。
- **GIS技术应用于精确农业作物种植。**运用GIS将各种生产信息进行整合、分析、利用，将信息技术与农业生产全面结合，真正实现精确农业。

GIS技术在农业各个具体领域发挥着其重要和独特的作用，通过GIS技术可以很好地把农业信息综合起来，更好地把信息技术与农业结合，产生更大的效益。

- **GPS**：确保空间数据的精准定位（Where）。
- **RS**：获取地表影像与属性信息，如土地利用、植被覆盖、温度等（What）。
- **GIS**：将GPS坐标与遥感影像叠加，建立空间数据库，实现数据融合与智能分析（How）。

三者相对独立，又密切关联。

- RS和GIS互相渗透成为一体，通过查询GIS中已经储备的信息可以使遥感活动有的放矢，而GIS对RS数据进行后期的加工，这样可以提供大量的地理信息。
- GPS的普及应用不仅大大提高了空间定位的精度，而且GPS接收机采集的数据格式与GIS数据格式兼容，可以直接做成图。

• 3S技术在农田电子地图测绘中的应用

使用GPS设备进行田间测绘，得到农田边界、水井、道路等地物的空间位置数据，并同时记录相应的属性数据，然后使用GIS系统对数据进行处理、编辑生成电子地图。

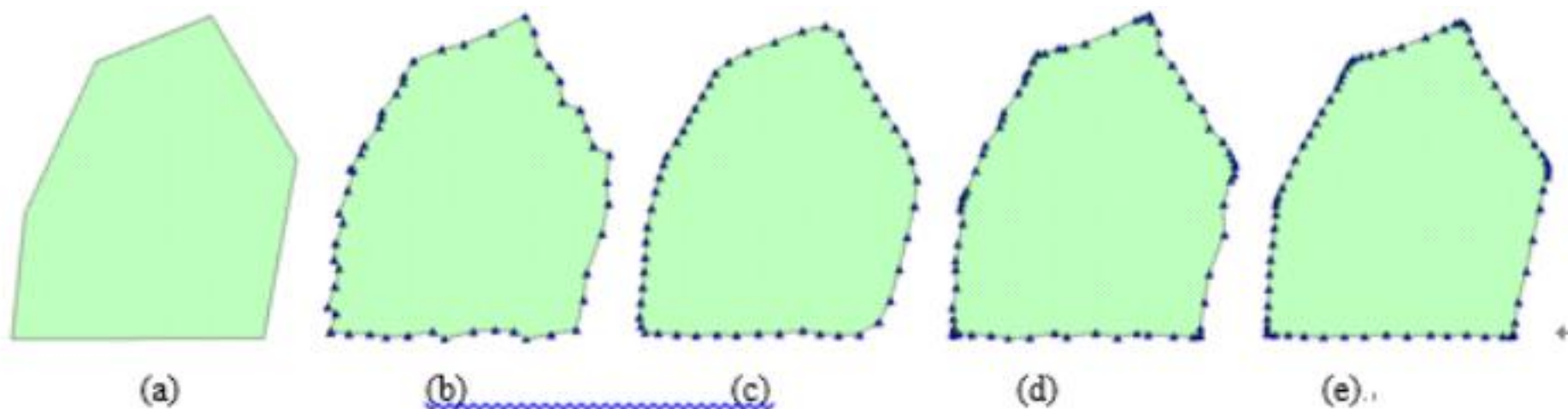


图3-11 GPS测绘结果。

(a) 农田实际边界图；(b) 农田原始GPS数据点图；(c) 平滑后的GPS数据点图；(d) 农田原始GPS数据点图，测绘顶点部分时放慢了速度；(e) 平滑后的GPS数据点图，测绘顶点部分时放慢了速度。



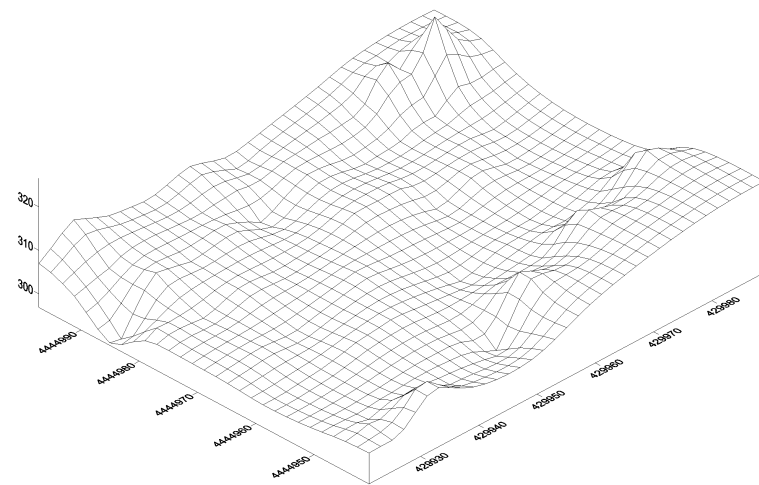
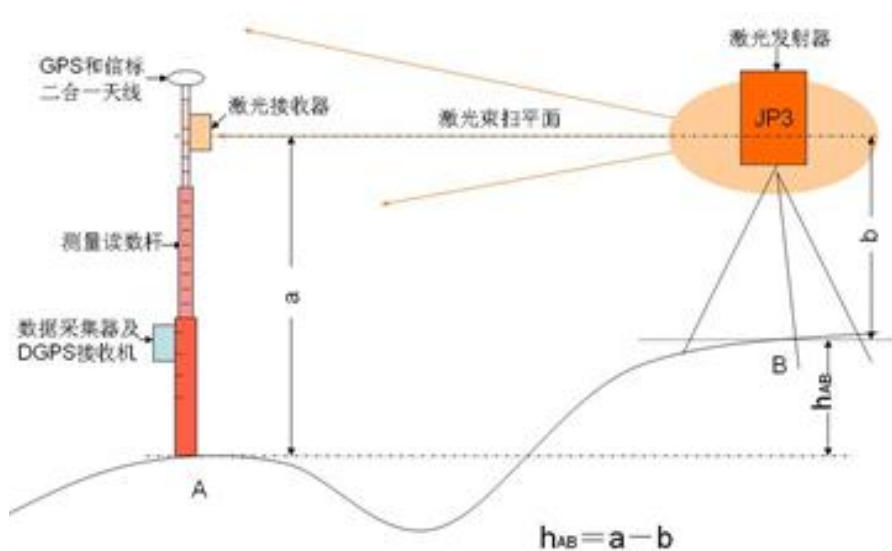
- **3S技术在土壤采样中的应用**

土壤采样是目前获取田间状态信息的主要手段，是土壤养分分布研究和变量施肥决策的前提。只有获得了足够的田间状态信息，才有可能实现因地制宜和按需施肥。土壤采样需要GPS和相应的采样导航软件（即GIS）的支持。

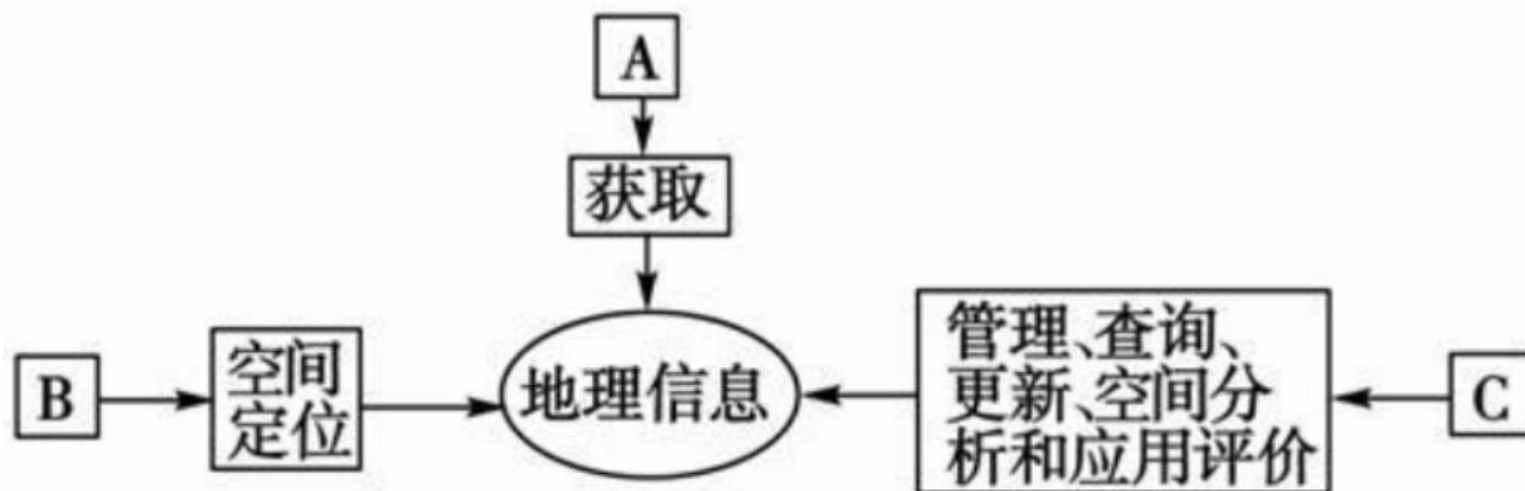


3S在农田三维地形测量中的应用

平整土地是保证灌水质量、提高灌水效率、节约灌溉用水的一项重要措施。土地平整既要符合地面灌溉排水要求，又要便于耕作保水保肥和田间管理，要结合整个项目区的地形、土地利用方式和水土保持等综合考虑。土地平整前，需要获取项目区较高精度的三维地形信息，从而计算工程土方量、编制项目规划方案。

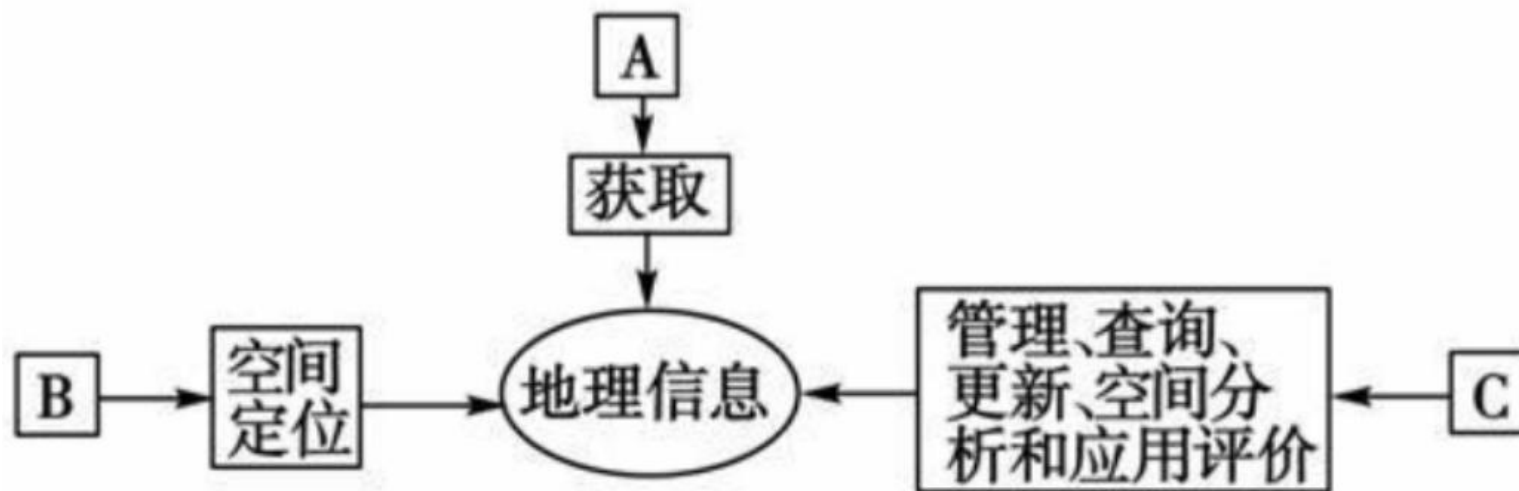


读3S技术之间的关系图，请问A、B、C分别表示的技术系统的名称为 A [填空1]、 B [填空2]、 C [填空3]。



填空题

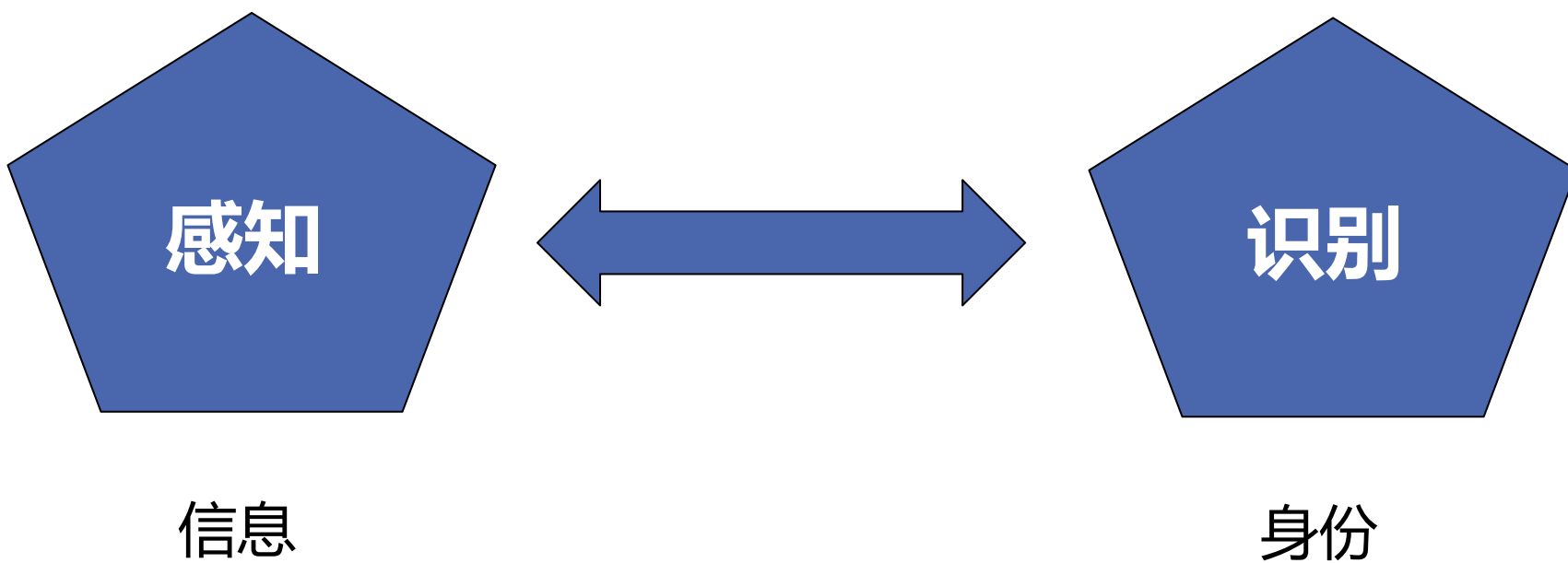
读3S技术之间的关系图，请问A、B、C分别表示的技术系统的名称为 A _____、B _____、C _____。



A 遥感RS、B 全球定位系统GPS、C 地理信息系统GIS。

3. RFID和条码技术

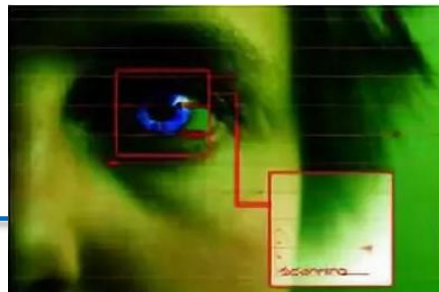
3 RFID和条码技术



◆ 自动识别技术简介

自动识别技术是指使用各种设备和方法自动识别对象、收集关于这些对象的数据、并将这些数据直接输入到计算机系统而无需人工录入的技术。这些技术大大提高了数据收集的速度和准确性，减少了录入错误，优化了整个数据管理过程。自动识别技术广泛应用于各个行业，包括制造业、零售、物流、医疗和安全等领域。主要包括

- **条形码**：条形码扫描器读取的一系列垂直条纹和空白的图形表示，用于商品标识、库存跟踪等。
- **二维码**：通过图像识别技术识别的二维条形码，可以存储更多信息
- **生物识别技术**：识别和验证个人的生理特征（如指纹、虹膜、面部特征等）来识别个人身份
- **声音识别**：识别和解析人的语音命令或询问。
- **磁卡**：通过磁条存储信息的卡片，用于银行卡，身份识别等。
- **RFID（无线射频识别）**：使用无线电波通过特制的RFID标签或卡片自动识别和跟踪标签上的对象。



3.1 条码技术

◆ 条码技术（条形码和二维码）

- **条形码**：是一维的编码方式，信息只能在水平方向上编码，因此它通常只能存储有限的信息，如商品的价格、名称等。
- **二维码**：是二维的编码方式，信息不仅在水平方向上编码，还在垂直方向上编码，这使得它能够存储更多的信息，包括文本、网址、图片、音频等。



一维条码
(EAN码)



二维条码
(QR Code码)

3.1 条码技术

◆ 条码技术（条形码和二维码）

条码技术识别原理

- 条码用不同宽度的条（bar）与空（space）组成的符号，来表示数字或字母。
- 读取条码时：条码阅读器发射的光线被黑色的“条”吸收，白色的“空”将阅读器发射的光线反射回来。
- 阅读器将接收到的光线转换为电信号，并对电信号进行解码，还原出所表示的字符或数据。



一维条码
(EAN码)



二维条码
(QR Code码)

3.1 条码技术

◆ 条形码

- EAN码 (European Article Number) 是国际物品编码协会制定的一种商品用条码，分为标准版 (EAN-13) 和缩短版 (EAN-8)。
- UPC-A条码也是商品条码，是美国均匀码理事会制定的一种商品条码，主要在美国及加拿大使用。

优点：编码规则简单，条码阅读器造价低。

缺点：

- 数据容量小，仅能表示字母和数字
- 条码尺寸大，空间利用率低
- 容易损坏，遮挡而拒绝读取
- 对读写器的读写距离和读写角度有一定要求



3.1 条码技术

◆ EAN-13条形码

EAN-13 条形码包含13位，分别为国家代码，厂商代码，商品代码，校验码（检查码）。

EAN-13 条形码最后一位是校验码，依据前12位产生，具体计算如下：

- ① 自左向右
- ② 计算偶数位上的数字之和
- ③ 计算奇数位上的数字之和
- ④ 偶数位之和 * 3 加奇数位之和
- ⑤ 10 - ④ 的最后一位，所得的值即为校验码。



690-699: 中国, 696-699
未使用

000-019: 美国和加拿大



例，上图EAN-13码为：6903846190275，请问此条形码是否正确。

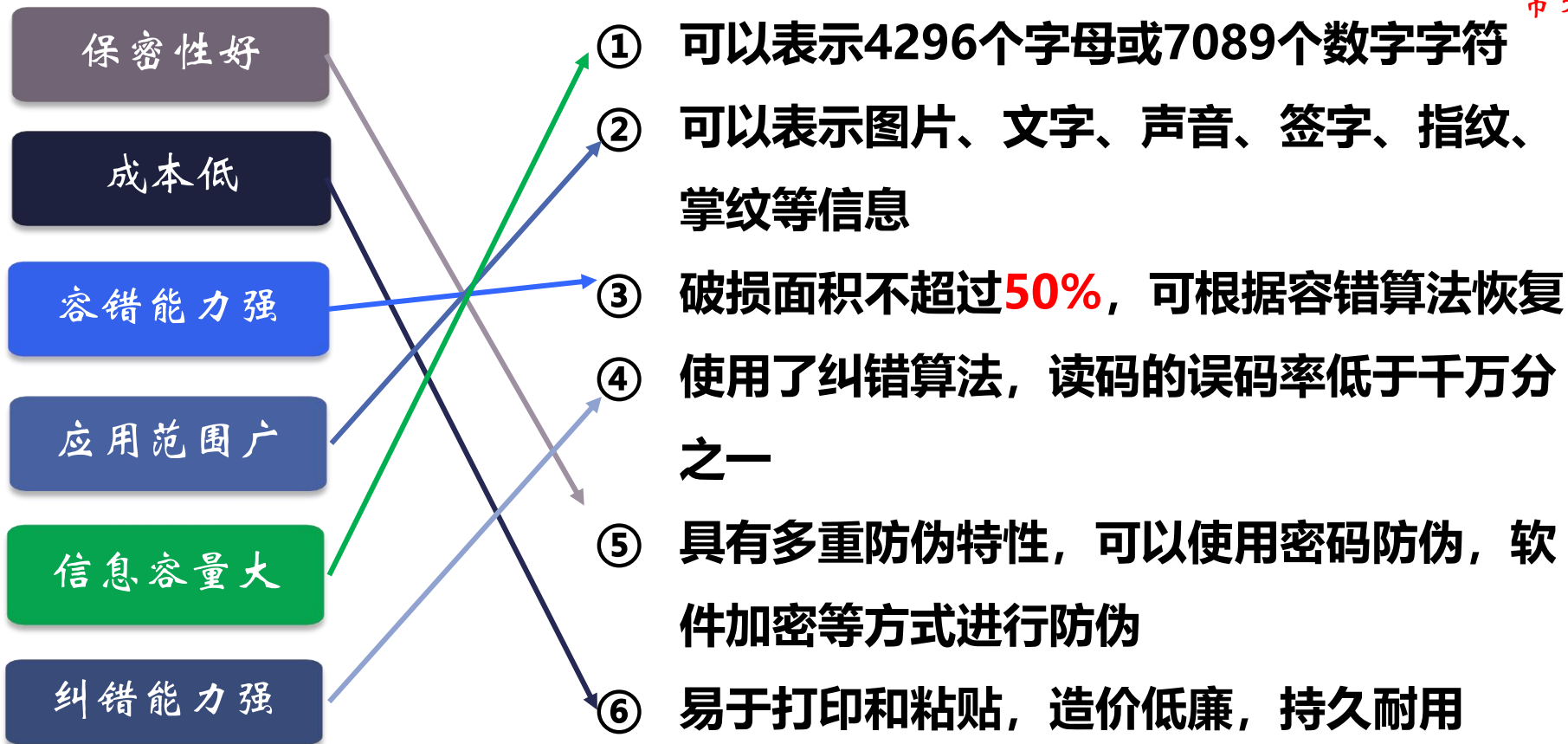
有一个EAN-13编码的条形码，由于其运输过程产品受损，使得条形码的校验码模糊。该商品能看到的EAN-13为210213400150X，求X。

1. 偶数位置相加： $1+2+3+0+1+0 = 7$
2. 奇数位置相加： $2+0+1+4+0+5 = 12$
3. 偶数位之和 * 3 加奇数位之和： $21 + 12 = 33$
4. 用10减去总和的最后一位即为校验码的值： $10 - 3 = 7$
5. 因此， $X = 7$

3.1 条码技术

◆ 二维码

二维码是二维的编码方式，水平方向和垂直方向都能编码信息，其优点有：



问：二维码能否表示视频？

不能直接存储视频文件。因为视频文件的大小远远超过了二维码的最大存储能力。二维码最多能存储几千个字符，而视频文件通常是几百MB到几GB大小。



堆叠线性条码
(PDF-417码)



二维条码
(QR Code码)

容错指系统在部分硬件或软件发生故障时仍能继续正常运行，纠错接收到数据有错误时能发现并纠正。

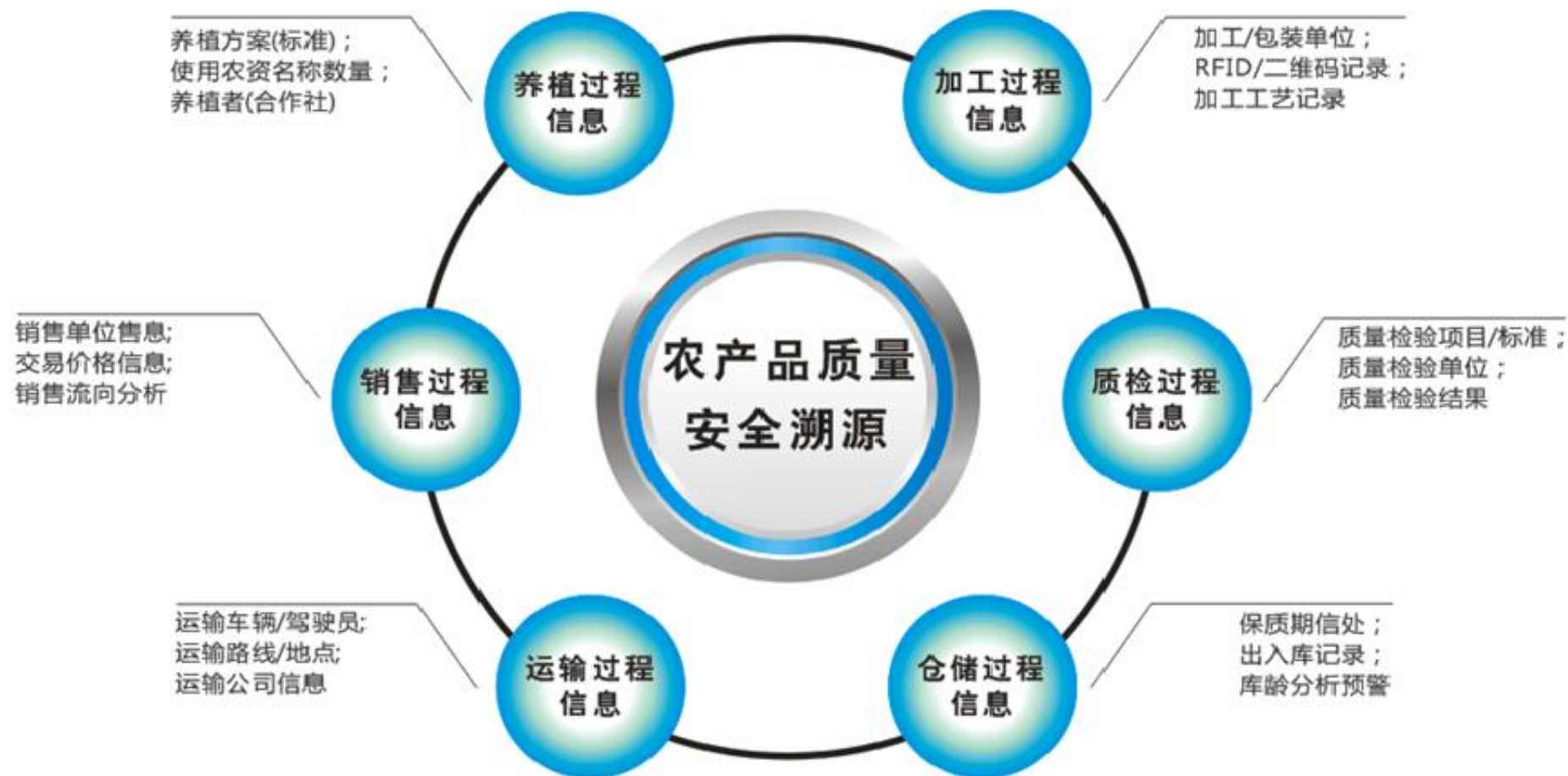
3.1 条码技术

◆ 生活中处处可见的条形码和二维码



3.1 条码技术

◆ 条码技术在农业中的典型应用：农产品溯源

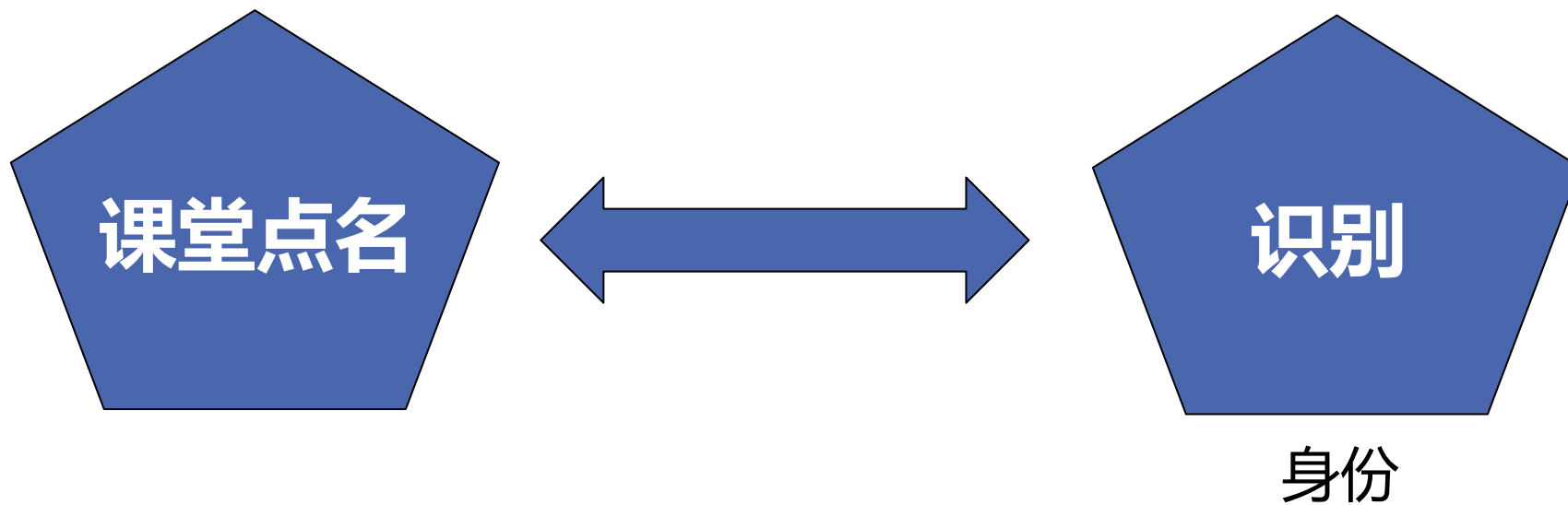


3.1 条码技术

◆ 条码技术在农业中的典型应用：农产品溯源

- 1) 当农产品成熟以后，对产品贴上条码标签，标注农产品信息，如名称、产地、品级等。
- 2) 收购检验阶段，通过扫描仪来识别农产品条码，来检验农产品信息以及判断其是否合格。
- 3) 将合格农产品，进行加工并重新贴标。
- 4) 将贴好标签的成品送往物流企业，物流企业通过扫码获得产品信息，对产品进行分类运输；并通过在每一个运输车上装入GPS系统，实现物流信息实时查询。
- 5) 销售端，消费者通过扫描产品的条码来查看其基本信息，完成农产品追溯过程。

3.2 RFID技术



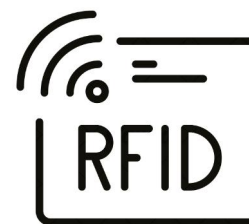
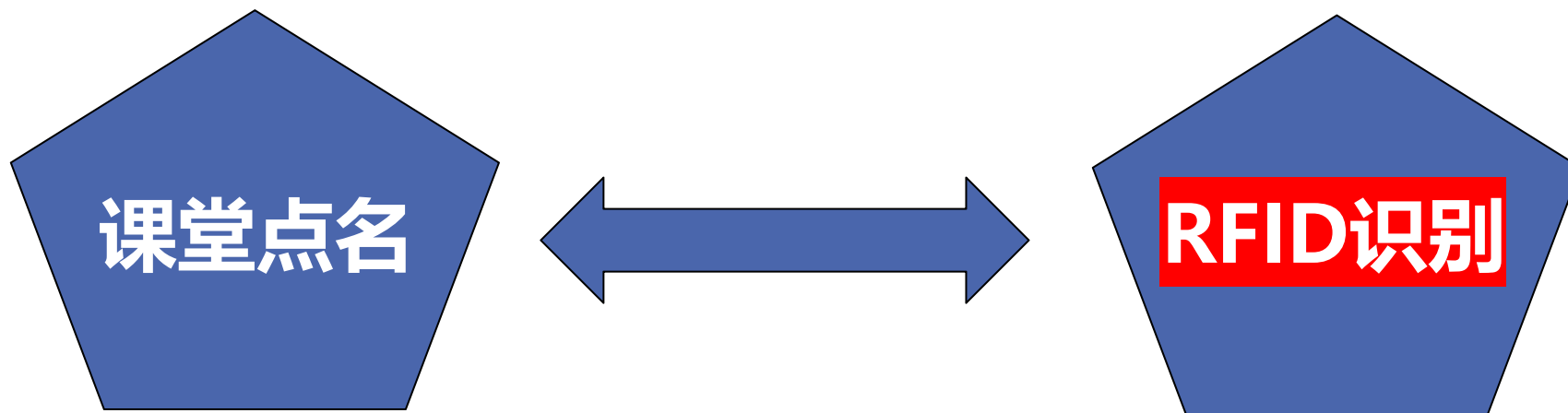
3.2 RFID技术

◆ 条码技术的缺点

- 通信距离短
- 识别速度慢
- 必须直接看到（视距）
- 无法微型化
- 信息存储容量少
- ...



3.2 RFID技术



3.2 RFID技术

□ RFID (Radio Frequency IDentification), 射频识别。



□ RFID是一种利用无线电电磁波来远程识别物体的技术。



校园卡



二代身份证



钥匙门禁



高速ETC

3.2 RFID技术

◆ RFID技术简介

RFID标签又称为“电子标签 (tag)”或“射频标签”。

钥匙链式



卡片式



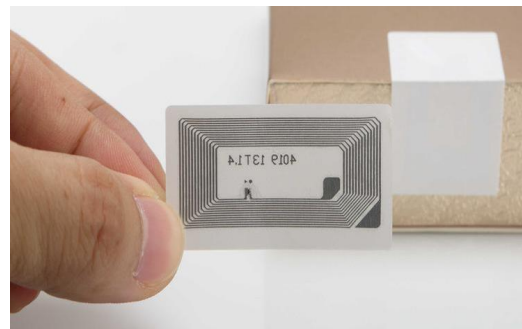
耳钉式



脚环式



纸片式



钮扣式



手表式



手链式



植入式

常见的各种各样RFID标签

3.2 RFID技术

◆ 校园卡三问？



使用校园卡去食堂吃饭

问：同学们是否有以下疑惑

- 1) 校园卡存了哪些数据(卡号或钱)?
- 2) 刷卡时经过怎样的流程才扣钱呢?
- 3) 校园卡需要电池供电吗?



答案：校园卡是仅存储学号或工号—ID

RFID